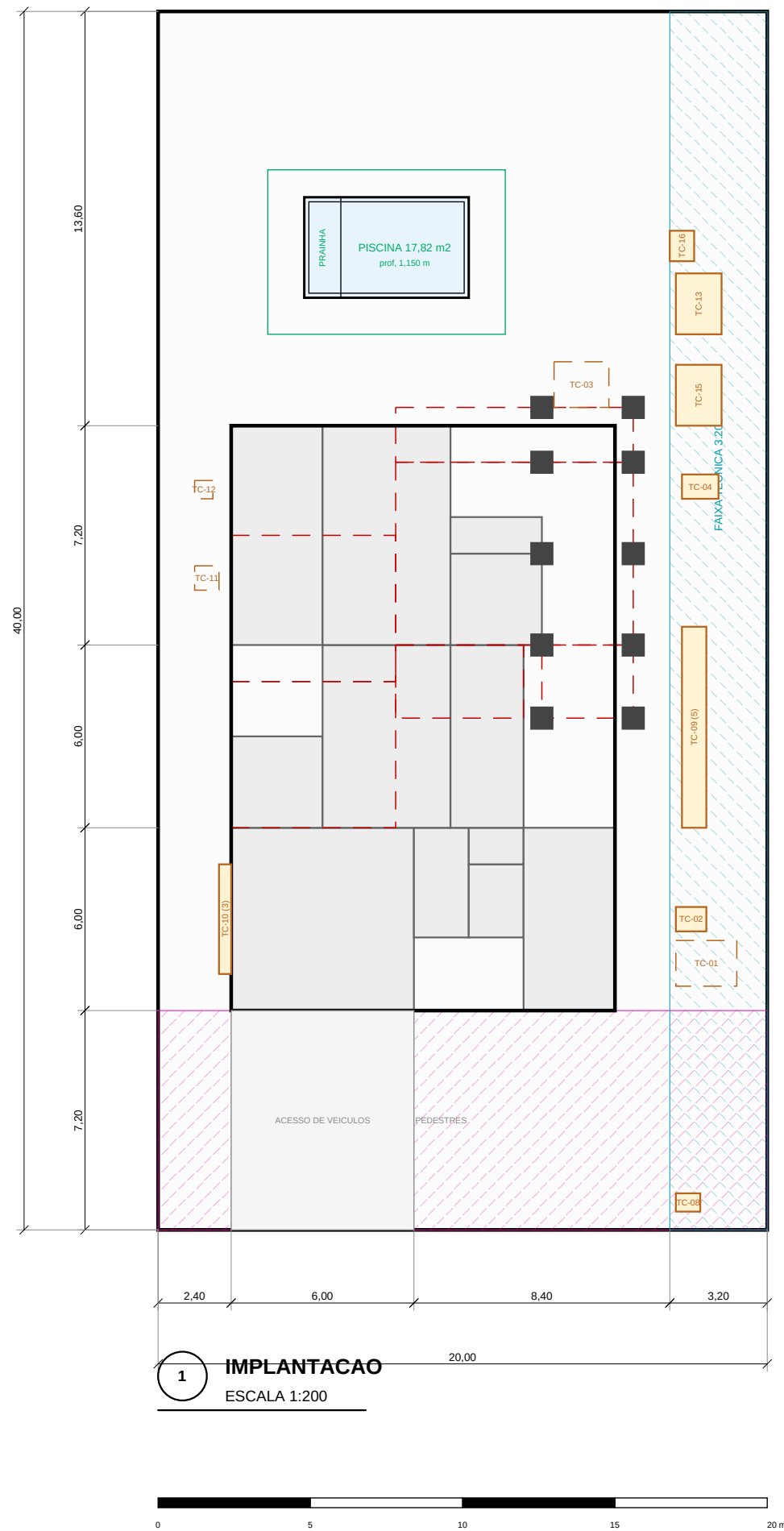




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.800 mm.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação 33,21% - Área de Implantação 8.370 m² - Área de Recuo 1.380 m².
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

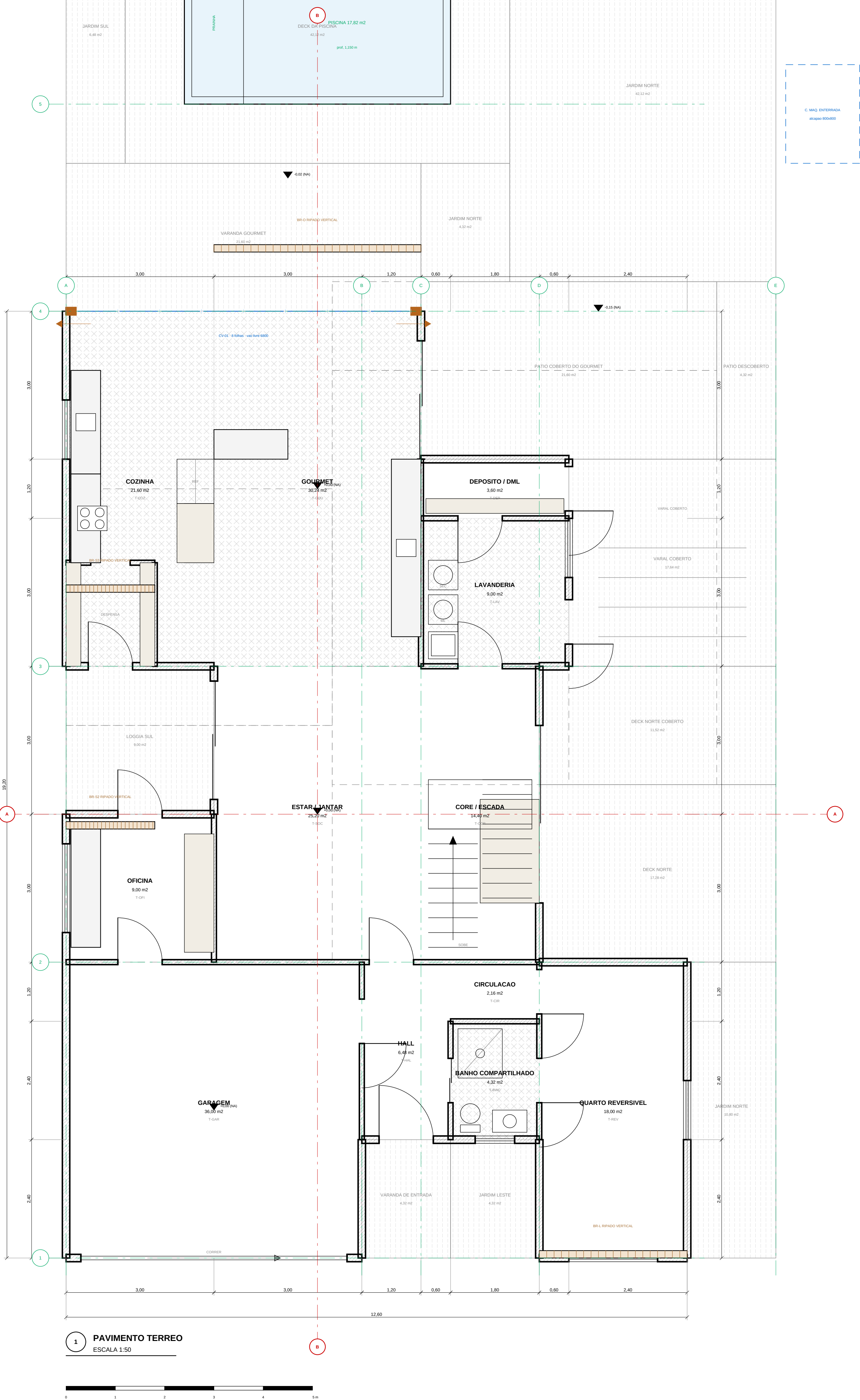
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 01/25
---	--	---	--------------------------

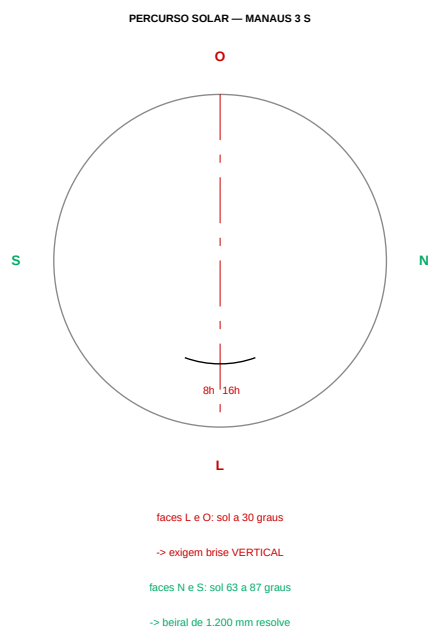
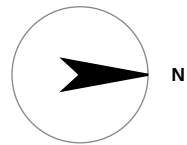


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (abnt)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (abnt)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (abnt)	180x300	5,40
T-L-OS	LOOGIA SUL (abnt)	300x300	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (abnt)	480x300	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (abnt)	480x240	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (abnt)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (abnt)	600x300	15,60
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (abnt)	1200x300	4,32
T-V-AL	VARANDA GOURMET (abnt)	750x300	25,60
T-D-OP	DECK DA PISCINA (abnt)	780x450	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (abnt)	120x600	6,48
T-J-N-2	JARDIM NORTE (abnt)	180x240	4,32
T-J-N-3	JARDIM NORTE (abnt)	540x780	42,12
T-J-P-2	JARDIM DE FUNDO (abnt)	1480x480	69,12

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	3	junta de drenagem, alumínio
J4	80x80	180	1	junta alta de drenagem, alumínio
J5	180x120	120	2	junta ampla de drenagem, alumínio
P1	110x280	0	1	porta principal, alta espessa
P2	90x120	0	4	porta interna (diversa configuração)
P4	80x120	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	90x120	0	1	porta DE COBERTO — sem área de varandura
P5L	540x240	0	1	portas de correr, alumínio espado
P5R	300x240	0	1	vão social paralelo
P5D	300x240	0	2	porta blindada de vidro (diversa adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulares fixos, equipamentos e simbologia
- Projeção do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elev. a 0,00.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
 - Modulares fixos indicam pontos de água e esgoto (NBR 6492).

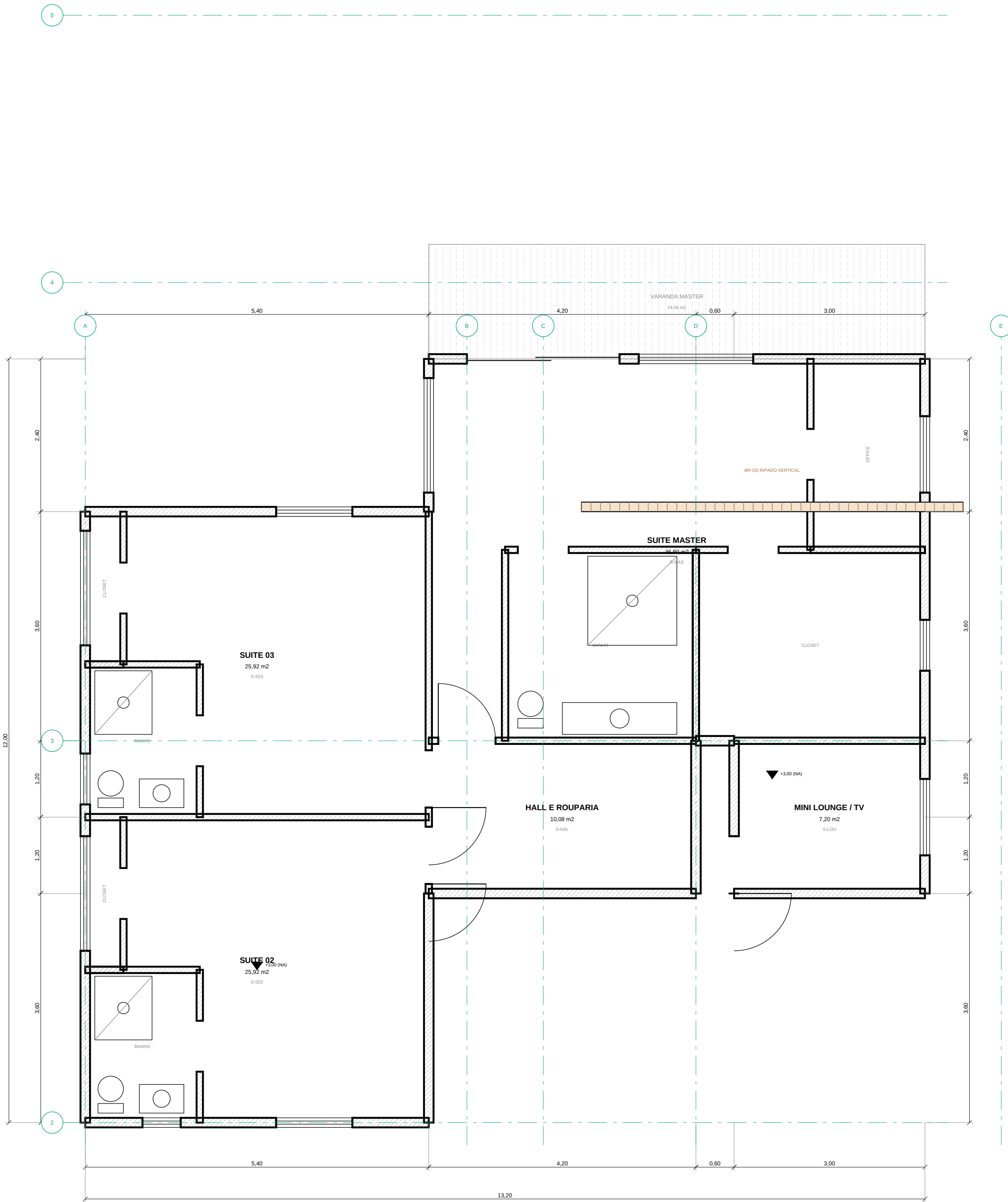
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR	02
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	TRABALHO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600 (mm)	SEM ART / INT	02-25



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4230x4800	10,08
S-005	MINI LOUNGE / TV	3650x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

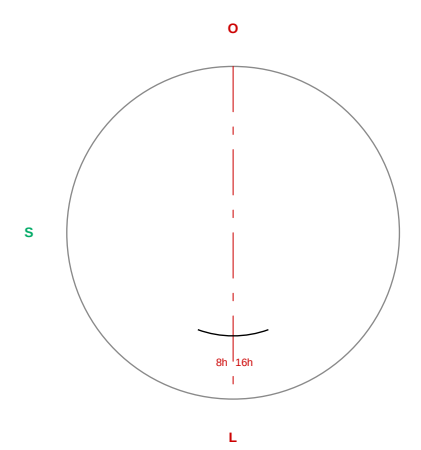
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	800x600	1200	1	janela de banheiro, vidro translúcido
J04	800x600	1200	2	janela alta de banheiro, translúcido
J05	1800x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3650x4800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
— Alçada mínima / linha de esquadria
— Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
— Propriedade do pavimento superior e da cobertura
— Eixo modular e linha de corte
— Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Scale 1:50 (1:50 x 1:50)
= origem linha ESTÉTICA
Scale 1:50 (1:50 x 1:50)
= origem linha ESTÉTICA

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas mínimas 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

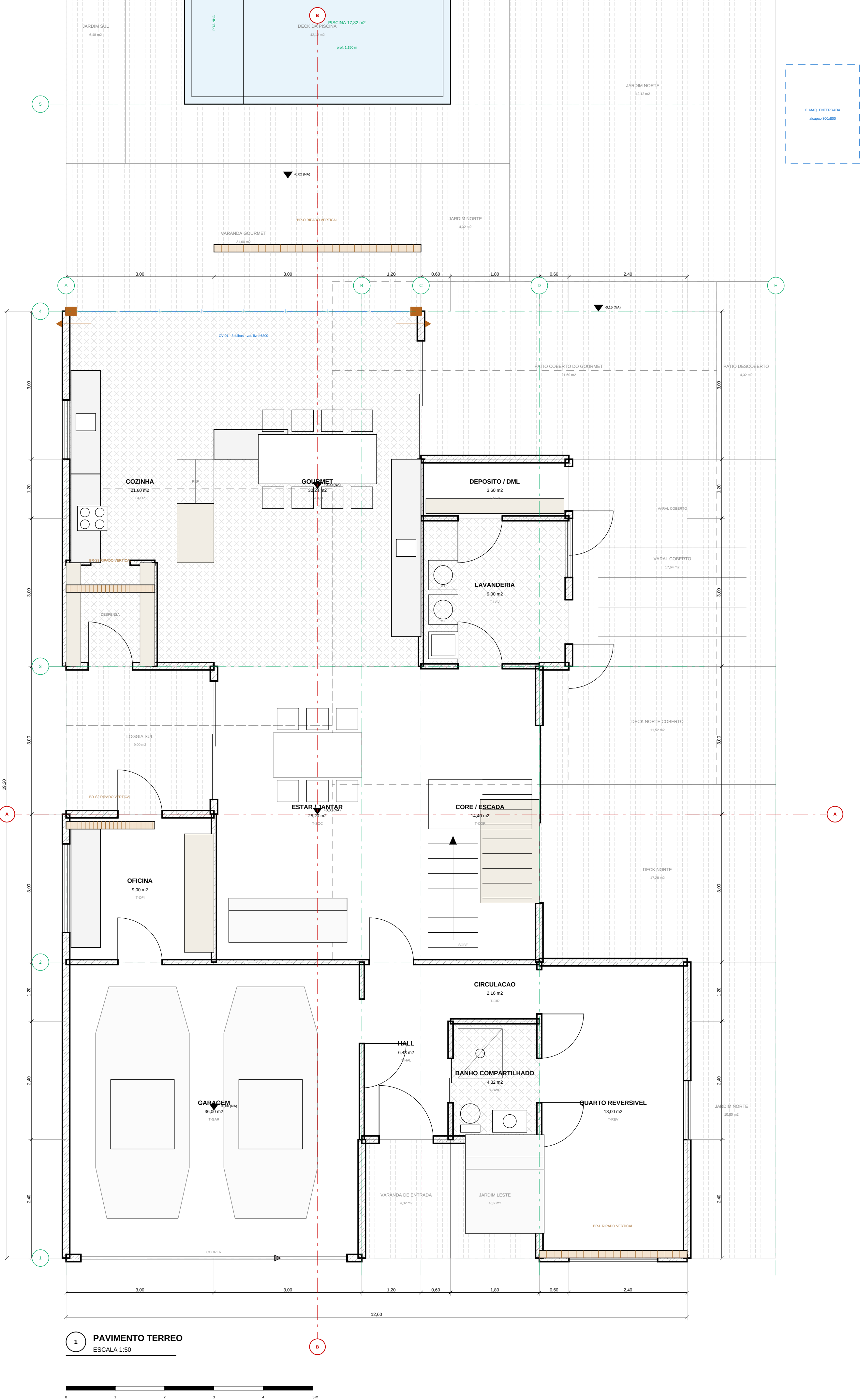
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01/P02 (previável) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA 600/600 (PS)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORÇ SEM ART / RNT	PROJETO 03 05/25
---	--	---	------------------------

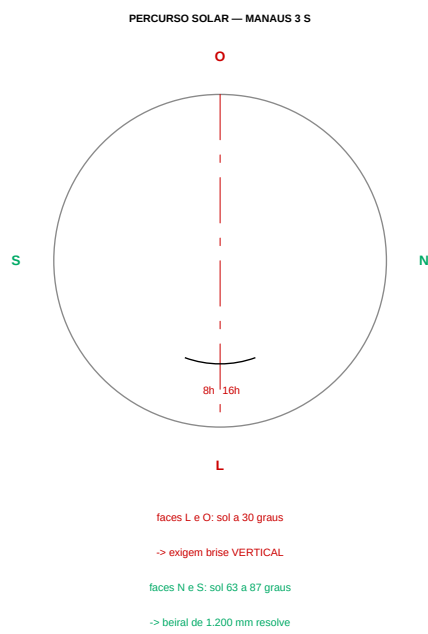
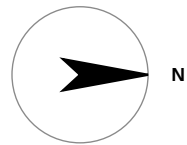


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOURMET	4500x2700	35,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-AL	VARANDA GOURMET (área)	7500x3000	25,80
T-D-OP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J-N-2	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N-3	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-J-P-2	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	PROJ.	QTD	TIPO
CW1	700x2000	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1300	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta qualidade
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — sem área de varanda
P6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Paredes externas 150 mm / divisória interna 100 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

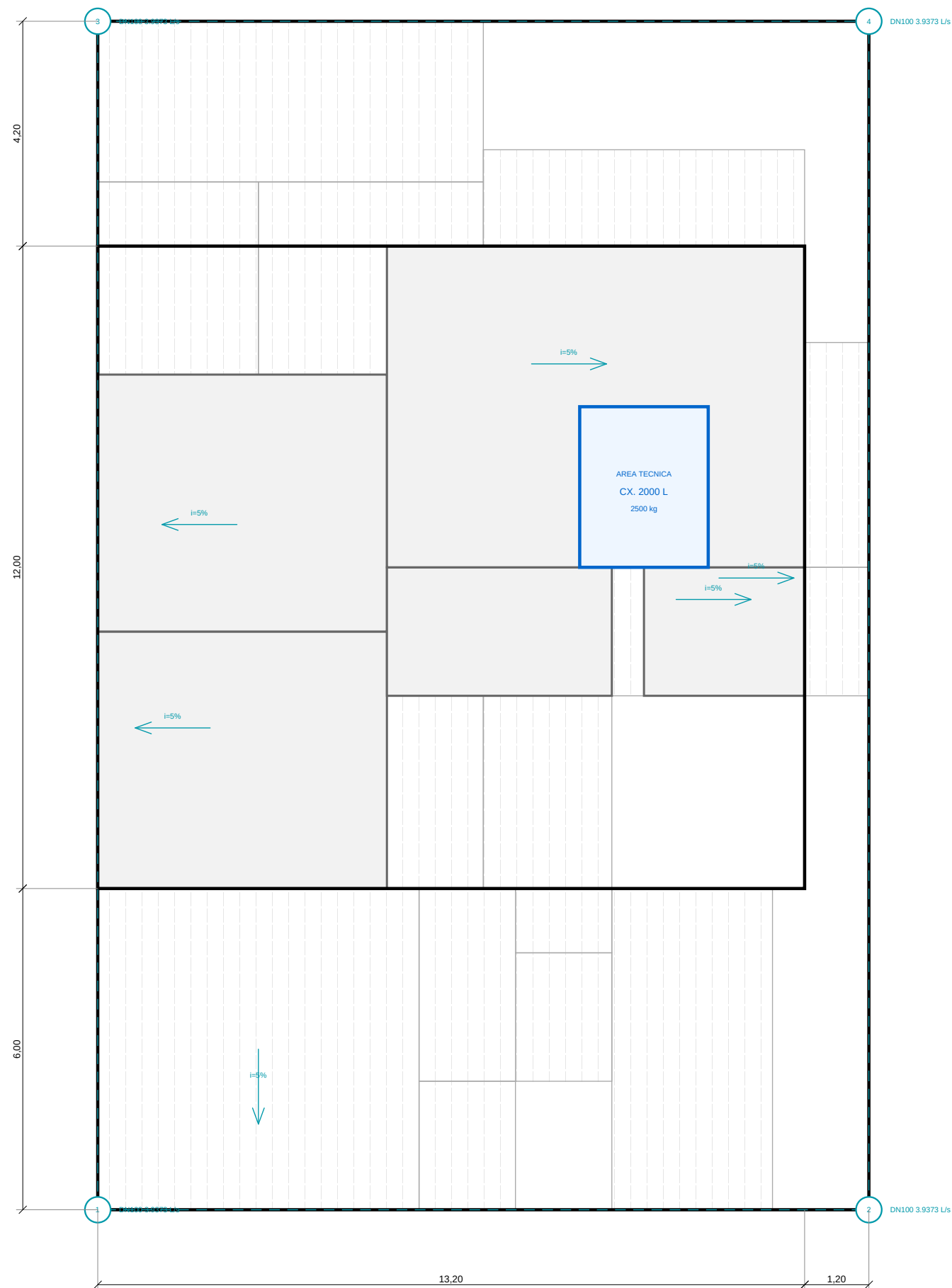
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	TRABALHO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 600x900mm	SEM ART / PRINT	



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocais CX200.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 L/L.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PLANTA DE COBERTURA			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECION
Unia Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIGADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	05.25



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

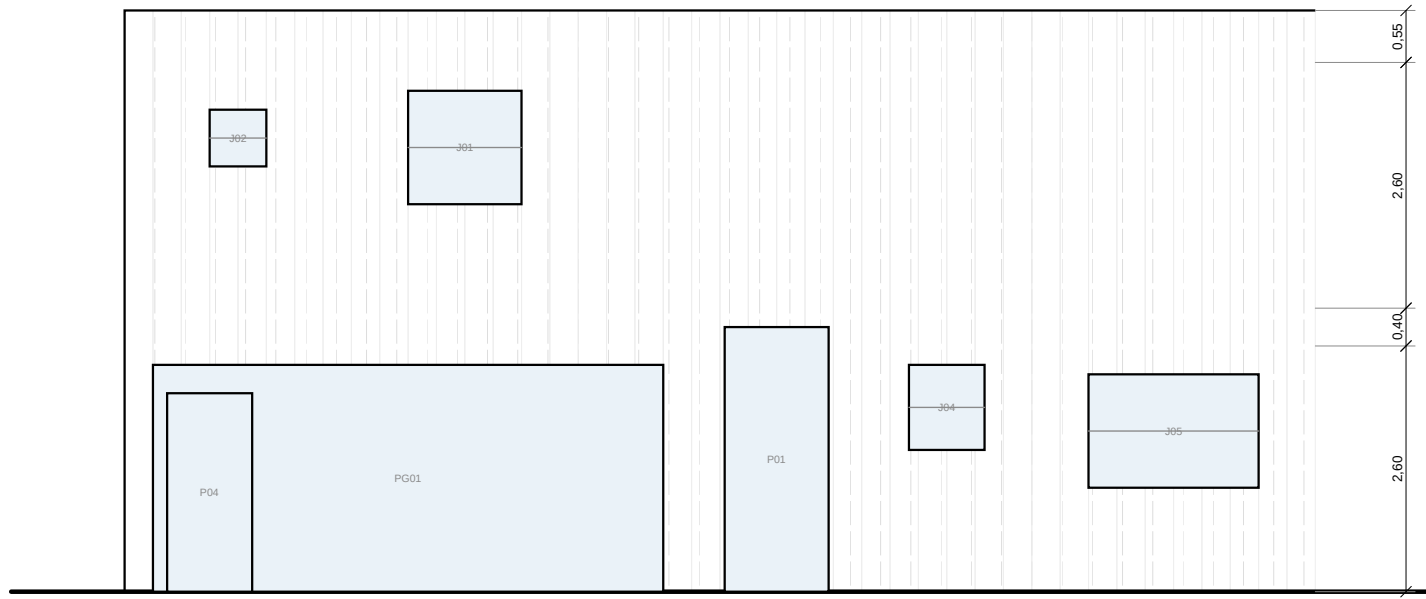


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



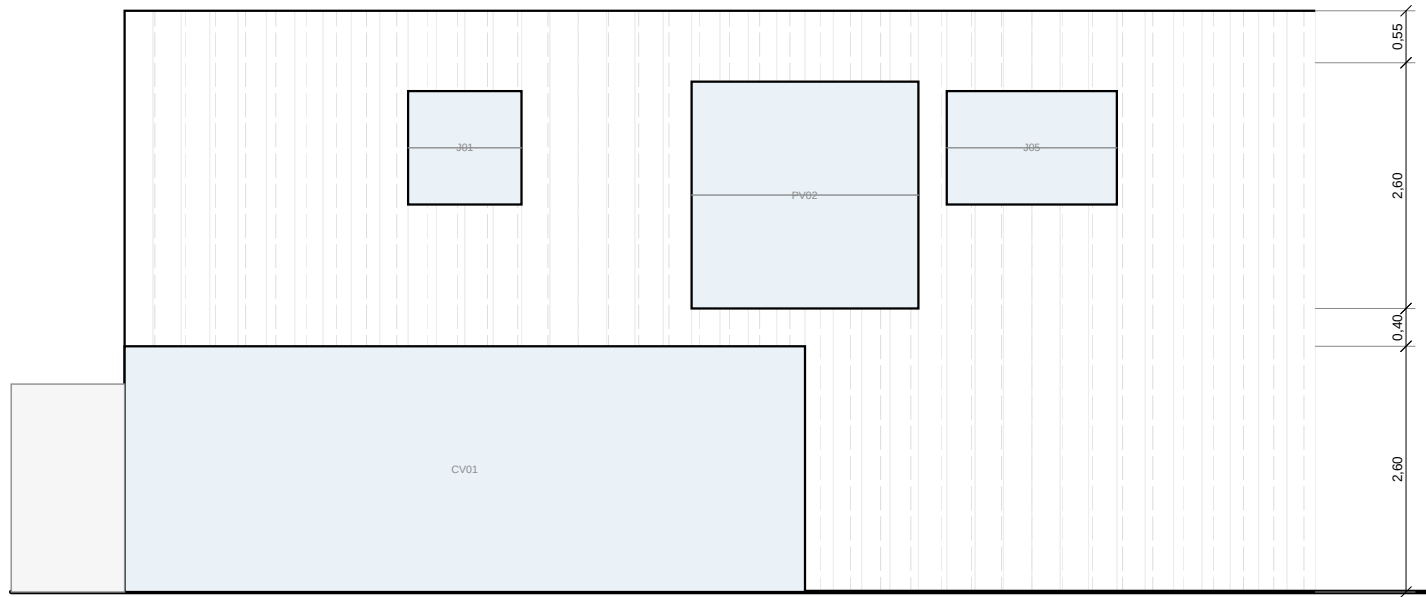
- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pintamento) e +0.100 m (sem pintamento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vaoz grande em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
União Consolidada	1:60	ESTUDO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/555/555	SEM ART / INT	

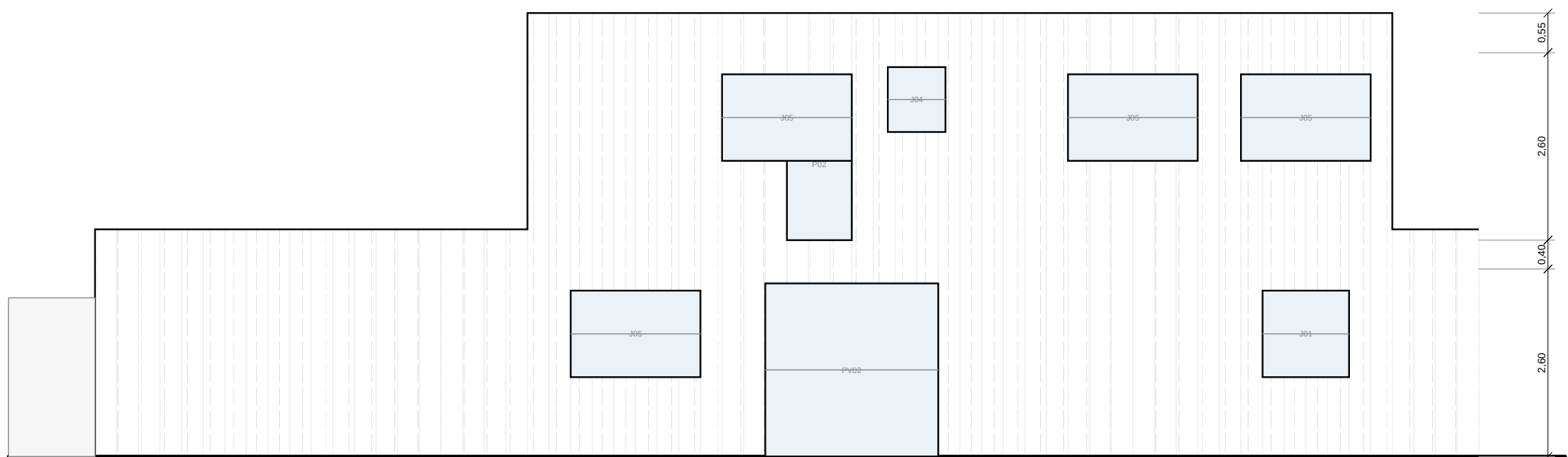


FACHADA FRONTAL (SUL)

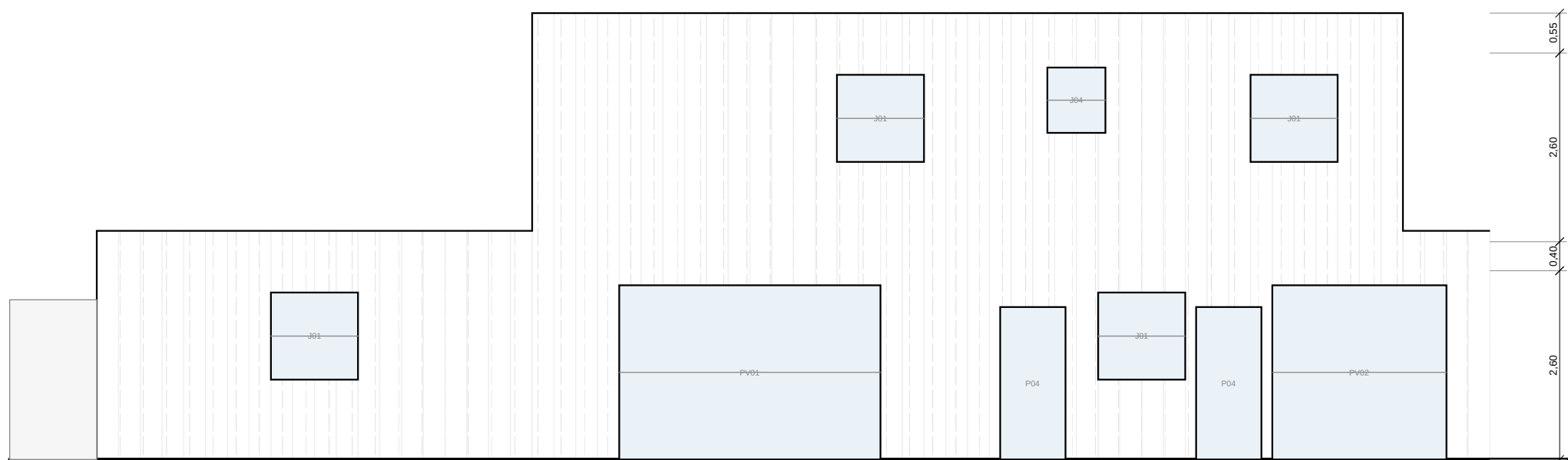
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



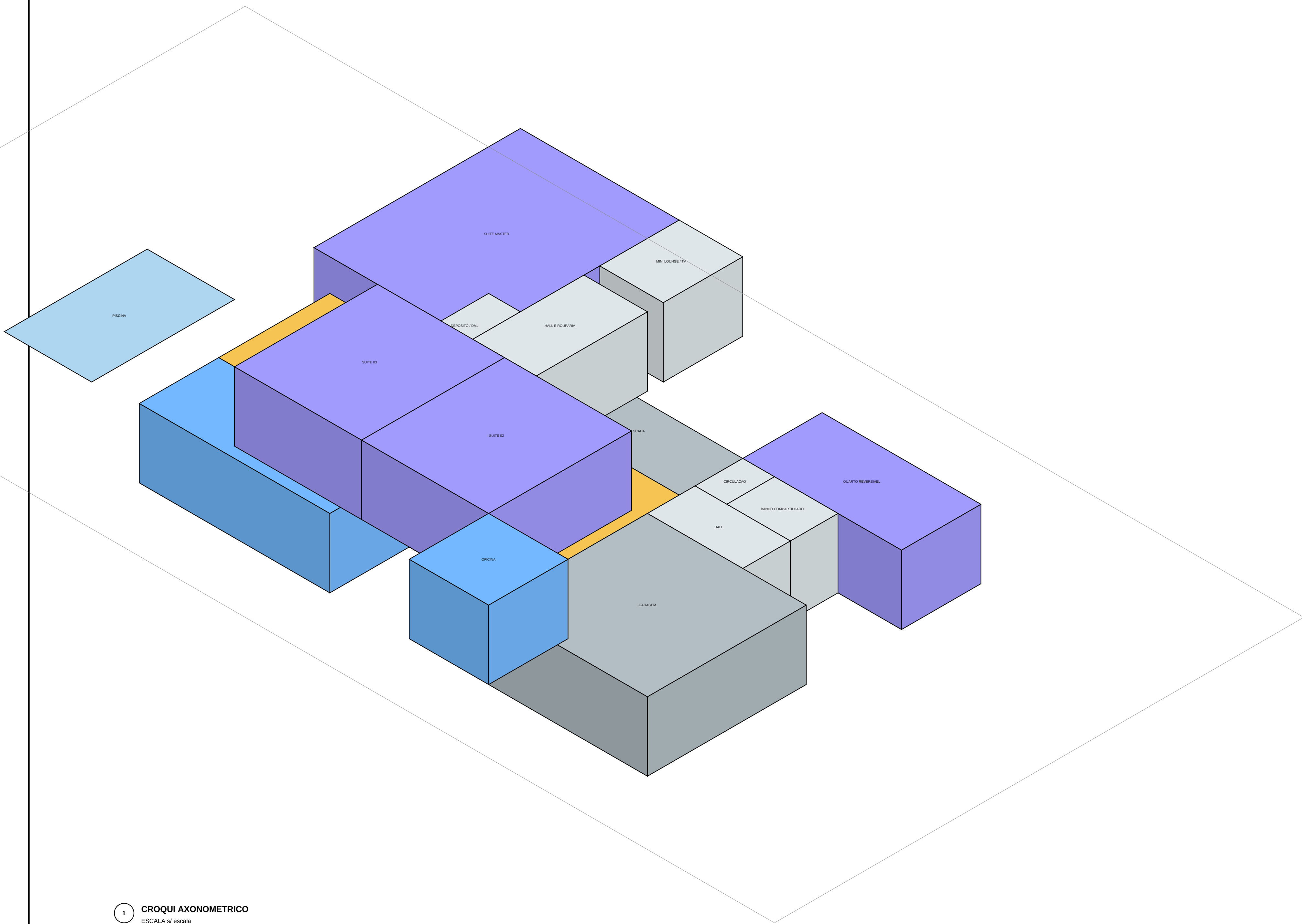
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, aluminio grafite, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na fachada lateral direita, scullas por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/000000	SEM ART / INT	00-25



- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cotas por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENHO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	08-25

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINITIVO (m2)	DELTA
Lot	850,00	850,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — líquido	133,00	94,06	-3,94
Área fechada total	293,00	258,30	-3,44
Vanidade master (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas internas cobertas/inscobertas	283,54	-	-
Luminária fixada na piaçuma	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	32,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 0,35	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3,72	porta interna (dentado/unidulado)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORREDOR — sem área de manobra
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	1	0,36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	9	0,80	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1050	3	2,18	porta alta de banheiro, translúcida
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recet. posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta bascul. do enter (barrido adicional) — ver D001N
C011	7200 x 2400	0	1	17,27	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Inservação	Consumo e subestação (8 pers., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resolução	Moduladora / NAT	0,50 m3 / 2,40 m3h / 10,00 m3a
Plano	Vazio total / por decada	6,79M Lm3 / 1,26M3 Lm3 x 4 / 0,3100
Plano	Reserva para novo	2.800 L — frigidez e lavagem
Engels	Coleção / ventilação / C. gôndola	0,0020 / 0,040 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,6 m2 (disjuntor 25 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalável
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Captação e demanda	373 milhões (disponíveis) / 90 milhões usados
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Movimentação de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (social + alvará)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições toda a implantação
2	Bandagem real de solo e cálculo definitivo de radier	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema híbrido LUP + perfil + apoio da caixa d'água	Estrutura e tubos
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental do Município)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DMS) no bloco — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, muro e recios
7	Divergência geométrica R12 x Lida Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no blo — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
S-001	SALA DE REUNIOES	21,40	12,24	17.860	18.000	TC-09	ATIVO
1	1. Verificação Consolidada de R12 prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica.	21,40	12,24	17.860	18.000	TC-09	ATIVO
2	2. Onde a Lida e o original de R12 se a R12 e marca-se o item como (H).	20,18	9,96	14.000	15.000	TC-10	ATIVO
3	3. Onde ambas divergências de R12 prevalece a norma e registra-se a exceção.	20,18	4,32	10.200	18.000	TC-10	ATIVO
4	4. Resolvia pela norma, prevalece a norma, largura, altura, espessura, material e revisão.	19,20	5,16	13.700	30.000	TC-09	ATIVO
S-101	MINI LOUNGE / TV	7,20	1,44	1.000	9.000	TC-09	ATIVO
S-002	SUITE MASTER	21,40	12,24	17.860	9.000	TC-09	ATIVO
T-011	OFFICINA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTIERA T-001 / T-002 / altura 300 mm, altura livre 2200 mm	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m2)	DM (m2)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 6000kg
TC-02	Maquiagem de cozinha 0,2 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DMS, moqueio D
TC-03	Revestimento pluvial 1.000 L	ENT	(1700, 900)	800 x 1000	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, min 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a T-HAL	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 caméras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 600)	800 x 800	aparece	na fachada, altura pelo via sem entrar no
TC-09	Nicho de condicionador AC/DC (3 pontos)	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionador SUL (2 pontos)	RSC-S	(2000, 840)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspeccionável
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	600 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT-H	(1700, 2640)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) barrido de ve
TC-14	Depósito externo de água a piaçuma	FT-H	(1700, 2640)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação a tem
TC-15	Outra entrada	FT-H	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na borda da base técnica junto ao elev. 1m

NOTAS

Item marcado (PS) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

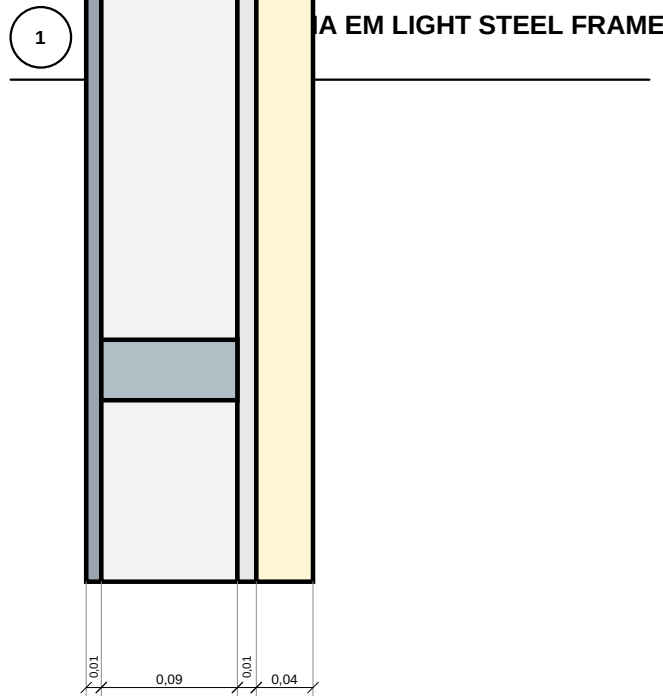
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (PS)

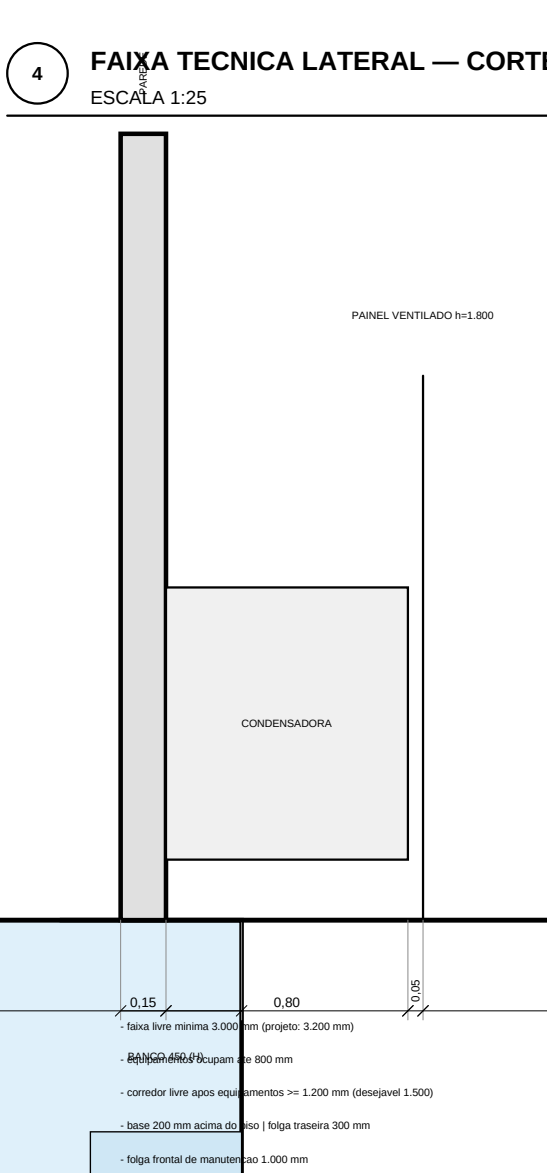
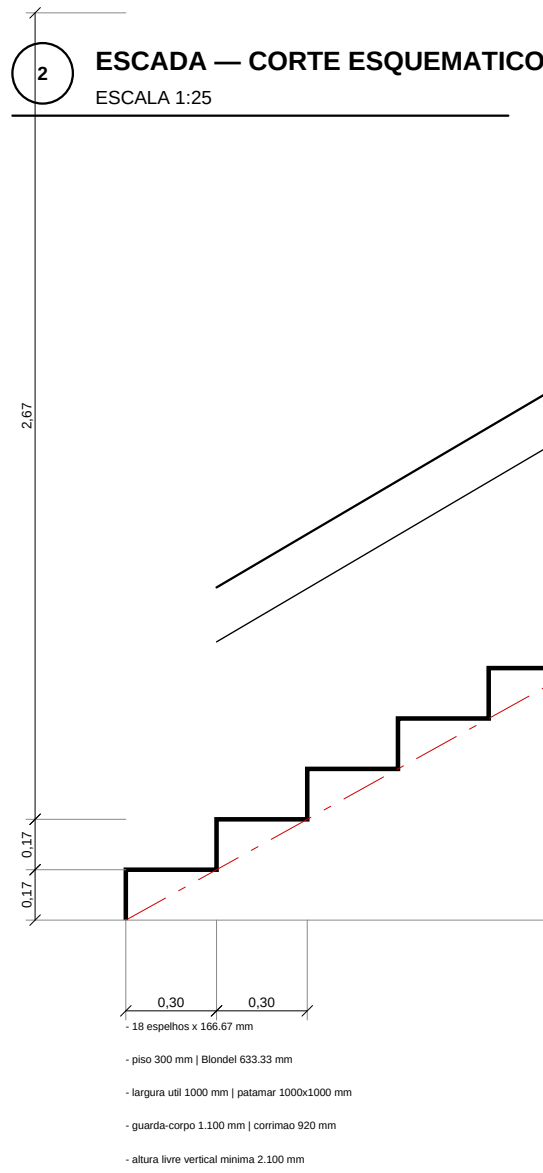
PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Linha Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	09
ps-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	09.25
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 650500300	SEM ART / INT	



esp. total 150 mm



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 120 mm (S).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
Formato A1		NO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade Mestre: 1:50		SEM ART / RNT	05/25

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (função desconsiderada)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referência do cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alumínio com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2,5 s.
- Calafeto operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcância menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 605/600/500	SEM ART / RNT	06.25

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro descolado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre a forro	29,80	la sobre o forro absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lao + la mineral sobre a forro	29,80	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre a forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul C em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul C em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nos parapeitos PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha silencio e forro de ruído
7	ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)	baixo	17 elimina de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Parede acustica (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pediu integracao: parede ali controla o partido
Parede fônica/la 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem nao vai
Materia isolante	solo (por do terro) (sobre radias)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e reducao total ja garante TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e facas protegidas: tudo sem retorno periclitagem
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurecer
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 3,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,4 ja em 0,270 contra bruto de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de qual dos lados a indicacao aplica (L=00) ou em ambos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada ISO-R122 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVINCIA 13 de 25
---	---	--	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredo_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede e forrada sem de esqrd	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo adossado(nao passa em existencia, furoca)	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	OK
chameis	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachadamento	---	15	OK
planta	Planta: ferra area, nichos, portas, eleva e sala de maquina	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se a distancia do visao coodez não	3	1 erro(s)
corrima_valto	A abertura que o pregoamento quer so existe se tres colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cornisa de vidro CV01L entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cornisa > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como balanço	declarando 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 20.1 % contra meta de 8 %	metodo adaptado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cornel sem promada hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho;
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e memoria tecnica;
- Registra-se por "github/ auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

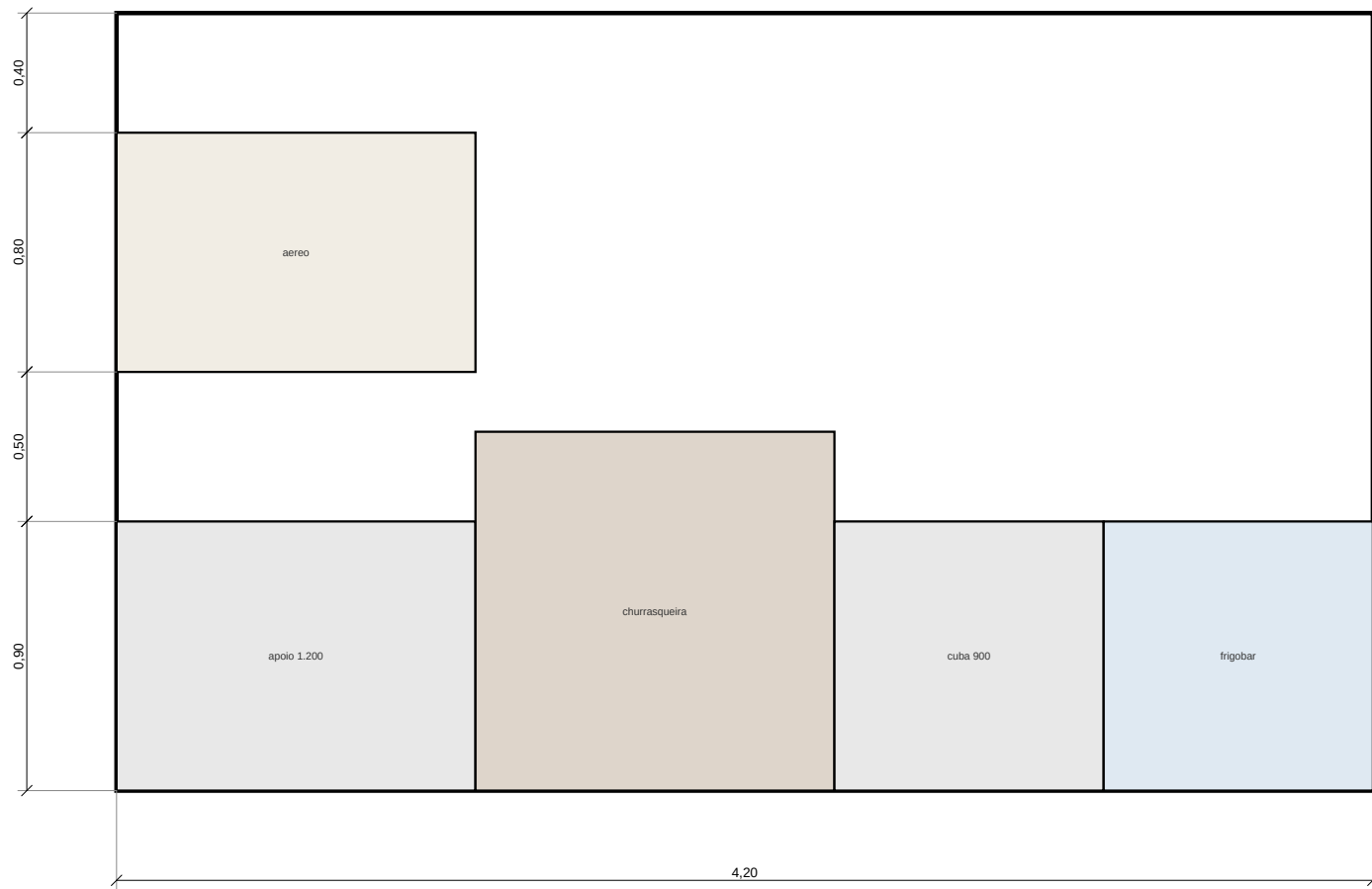
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Convidada	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: MAN	MANUS 655/500/250	SEM ART / RNT	14



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



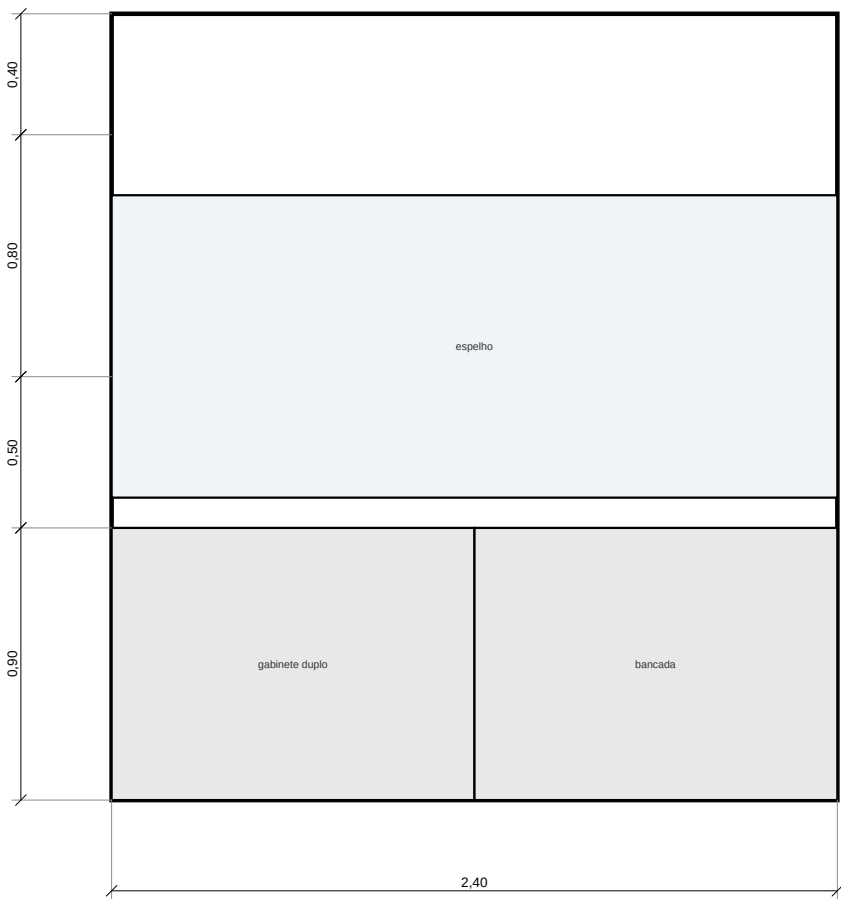
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



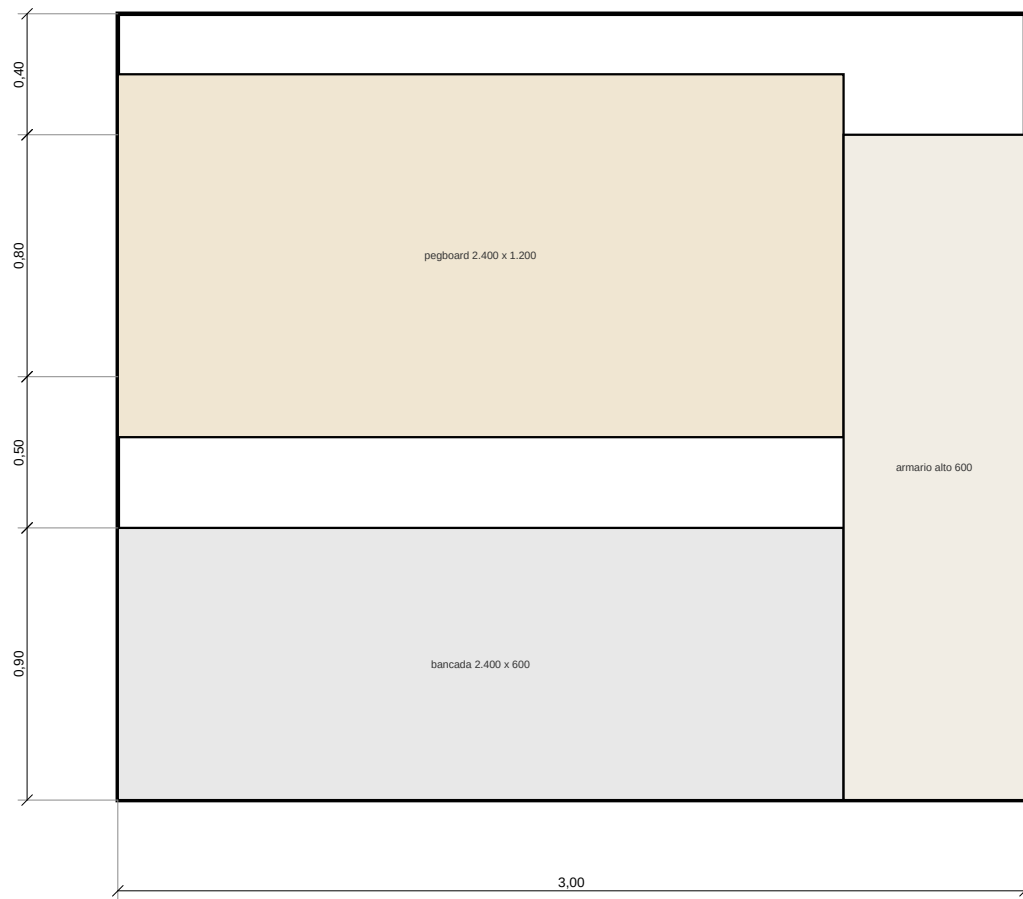
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



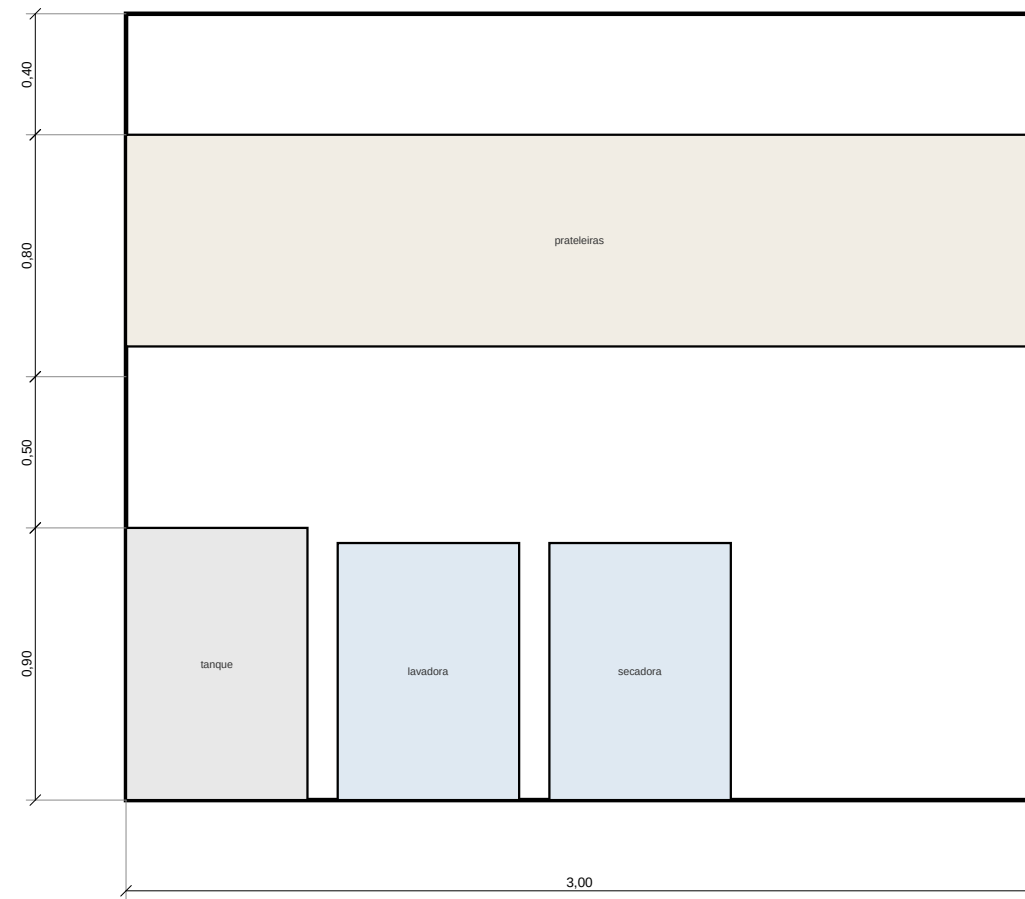
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm (com o apoio elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROJETO
15
05/25



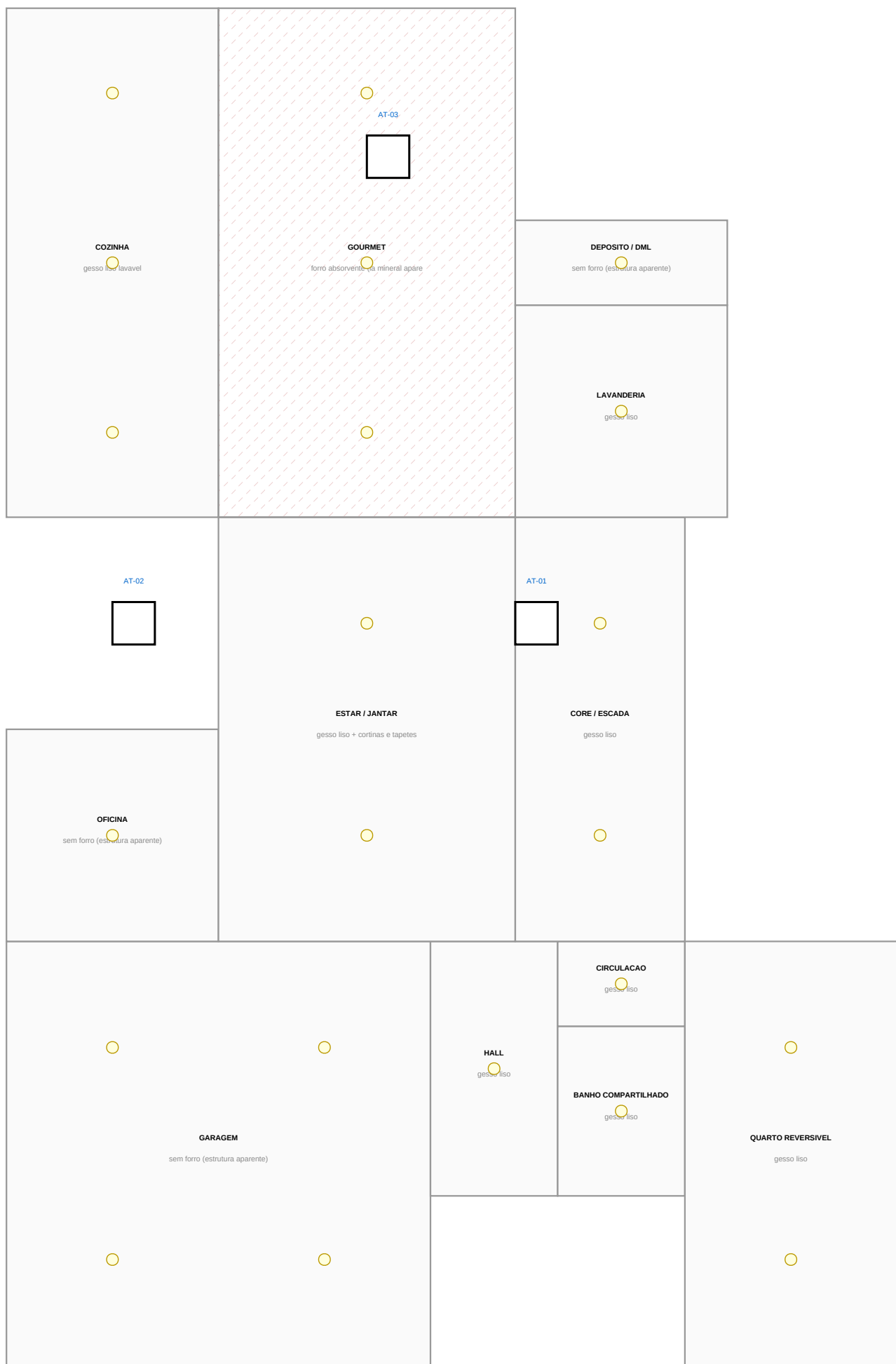
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-001	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 120
T-002	gesso liso + pintura e tapetes	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 120 x 120 no teto
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 120 x 120 no teto
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 120 x 120 no teto
S-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 120 x 120 no teto
T-005	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com madeira escura e la de 120 x 120 no teto
T-006	sem forro (estrutura aparente)	9,00	la sobre o forro branco e la de 120 x 120 no teto
T-007	sem forro (estrutura aparente)	9,00	la sobre o forro branco e la de 120 x 120 no teto



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária para 3.000 K, RSC 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

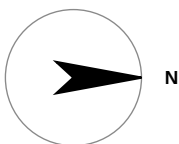
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 16 05-25
--	---	---	------------------------

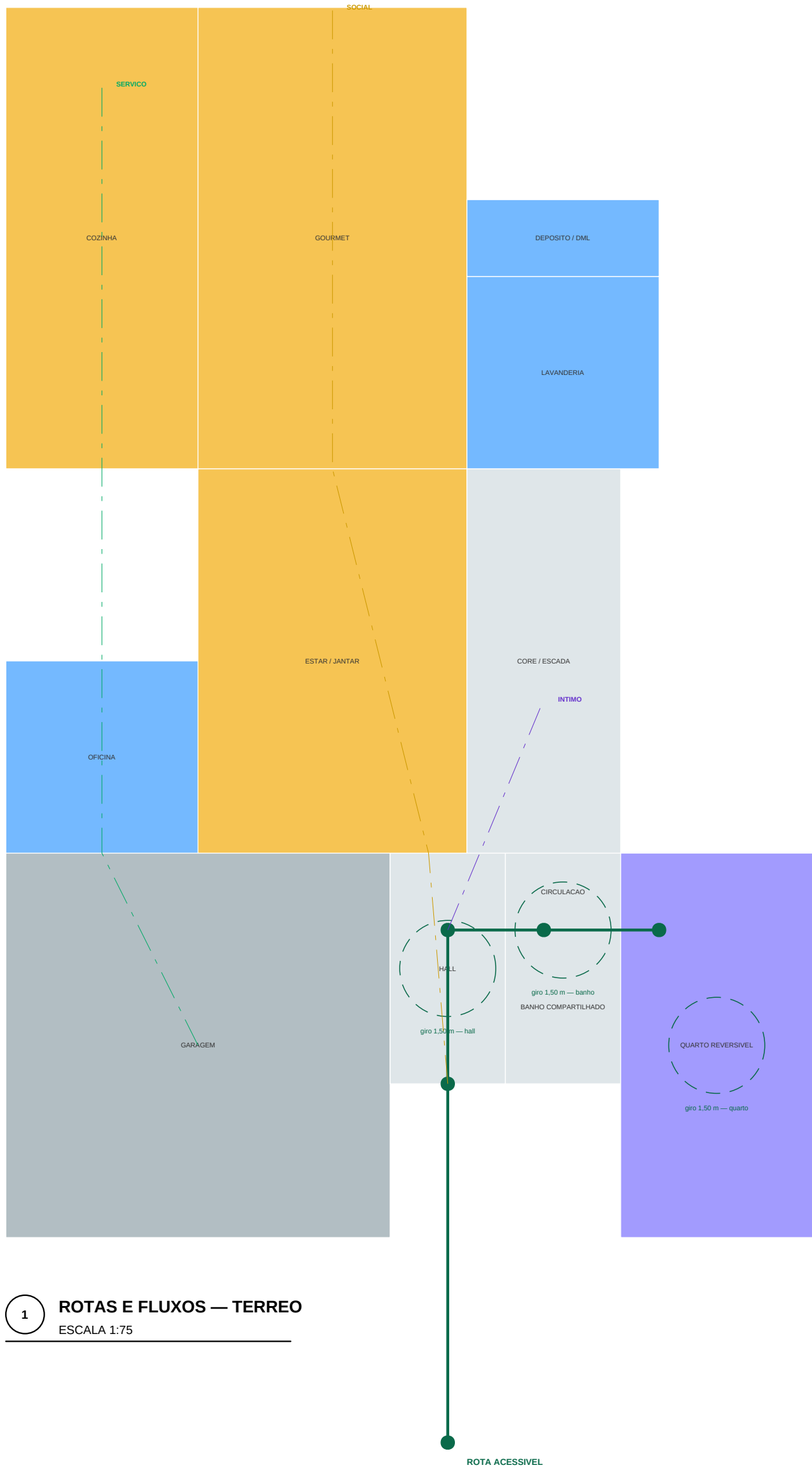
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 1300 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> refeit hall	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Refeitório para barba de apoio antecâmara antes de fechamento das placas.

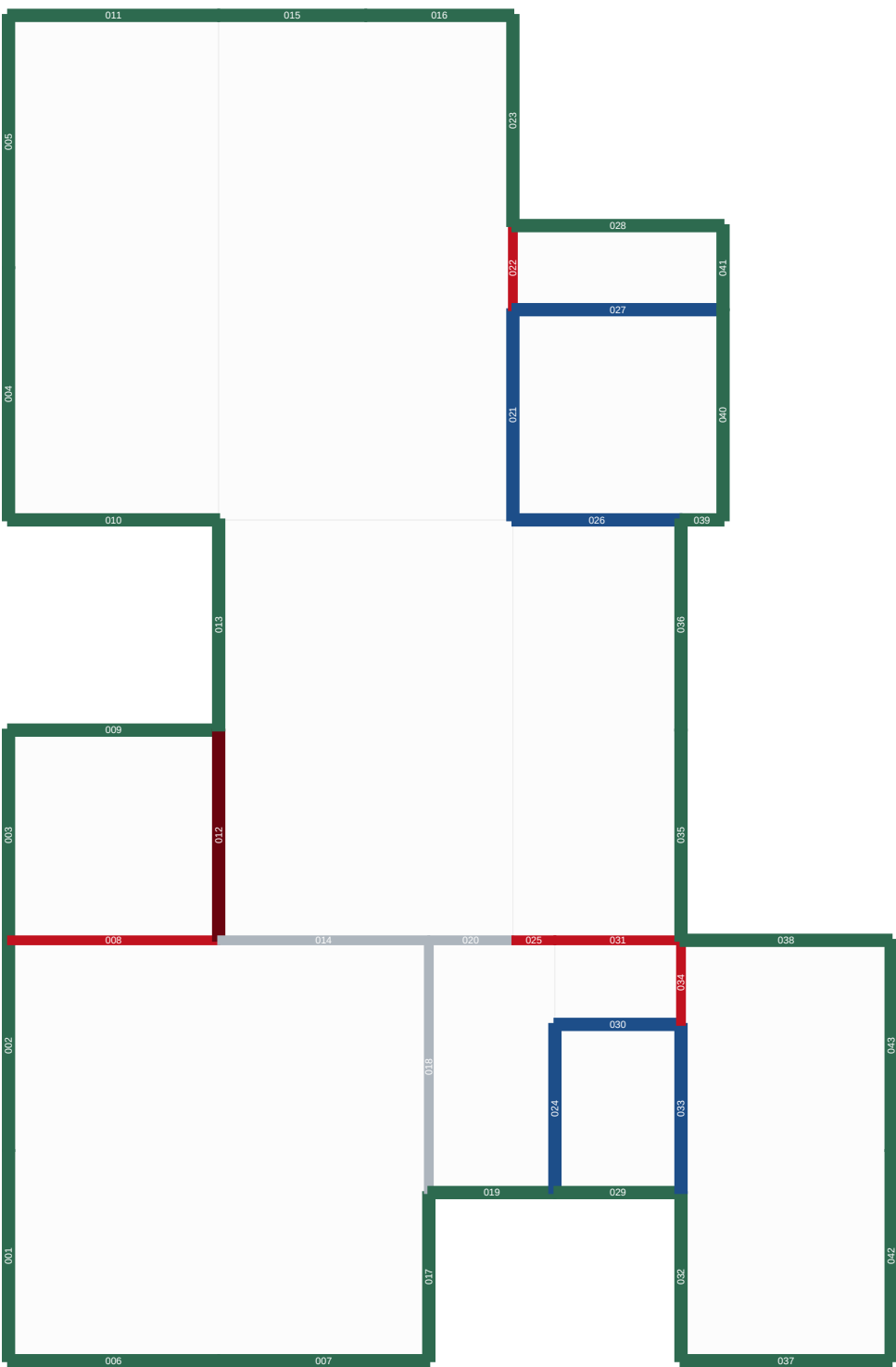
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

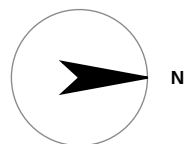
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR	17
ISO-PTD (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 300/500/300	SEM ART / PRINT	05-25



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 6 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD anel) + montante 30 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	perfil 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 30 + perfil 12,5 + isolante
PA-4	4	22	37,2	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	944,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar pica entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06/25
--	--	---	-------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.977 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	19
ISO-RT2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	05-25
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / RNT	



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53 %)	—

ESPECIFICAÇÃO	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Uso de resistência a flexão	23 a 61 %	suba resistência, o perfil não está no limite em nenhuma etapa
Flacidez / flexão admissível	37 a 73 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de erro a resistência	ótimo	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de erro a flacidez	Taxa recorrente no geral	evento raro, bando de evitar e care de controlar para sempre
Custo de subir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	nenhum que uma única repetição da parede flaccida

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	5000 mm	acima do teto do superior
Cultura no teto	3.5 mca.	gremialidade, ligadas
Cultura no superior	0.5 mca	maquinhão: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda e tighter
Distancia minimo	100% de area (50 mm entre em Ue 90)	aprox 50mm (de a longa critica de flambagem local
Distancia entre cantos	400 mm	furos proximos soham ser como um furo maior
Distancia do apoie (montante)	250 mm	o comprimento e maximo perto do apoie
Distancia do apoie (cabo)	400 mm	ident. com valo maior e maximo maior
Hafura quando necessar	chaco de 1,50 mm parabolado no cordoero	restar a alma de alma perfurada
Enfiteiro disponivel	400 mm	disto de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

indicada

1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25

2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25

3 COZINHA
ESCALA 1:25

4 DEPOSITO
ESCALA 1:25

PAGINAÇÃO VERIFICADA — PEÇAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB.	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	9 + 0200	4 + 0500	2000 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	plaf	3 + 2000	7 + 310010	—
T-DEP	DEPOSITO	ZP-5	parede	9 + 0200	1 + 0500	2000 (2 Ruas + 100)

- NOTAS
- * Pignonicos de piso em linha com a estrutura vinda da COZINHA de pignonicos, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retangular 600 x 600, parede de ceramica retangular 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 % para o recapeamento da base molhada, altura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: planta baixa em 1:25, altura, altura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

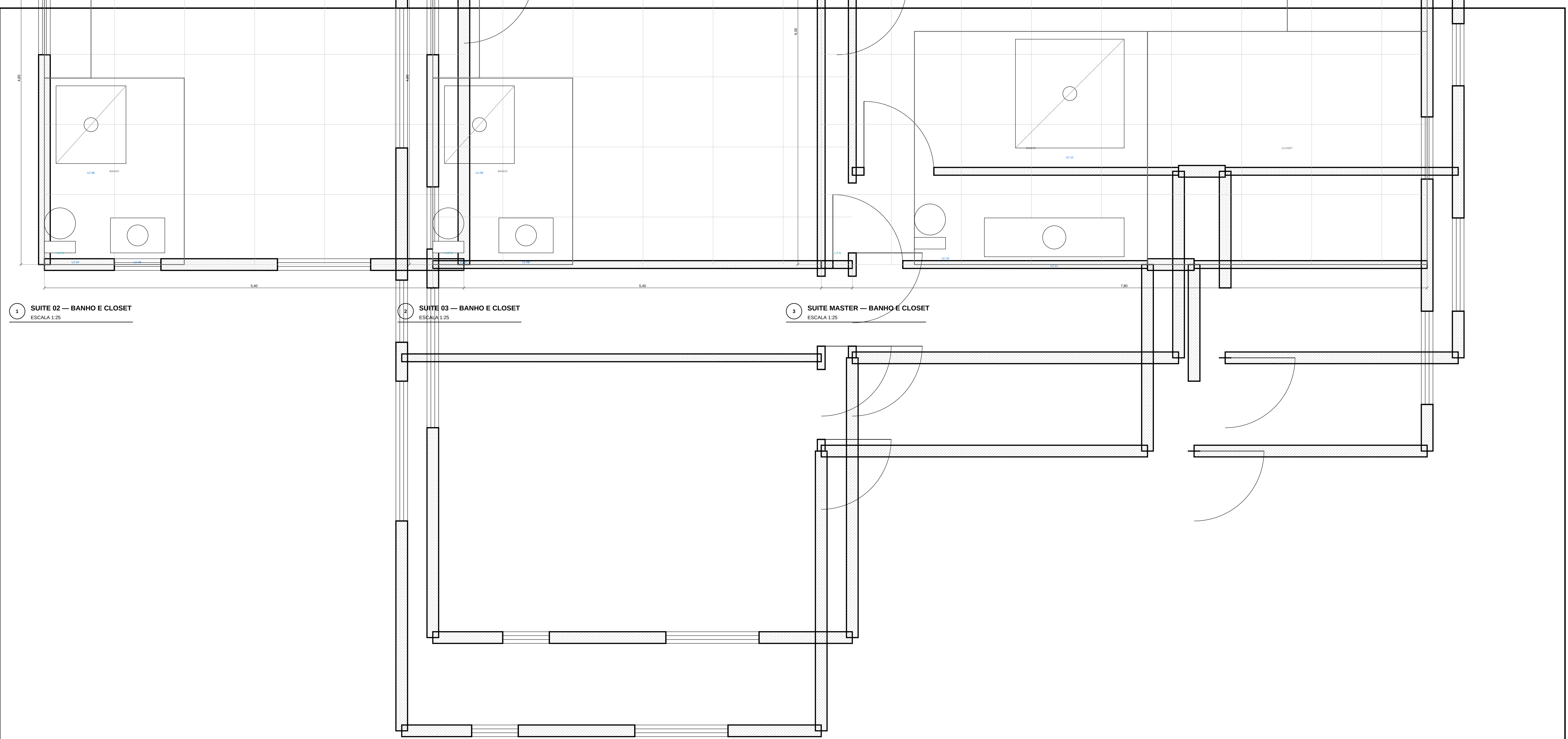
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (100m2) - AM (100m2) - AM (100m2) - AM (100m2)

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIAÇÕES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROVA
Unia Consolidada	1:25	ESTUDO PRELIMINAR	22
plano 1/25 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	00-25
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/600/300	SEM ART / INT	



1 SUITE 02 — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

2 SUITE 03 — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

3 SUITE MASTER — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO E CLOSET	ZP-0	GRD	0 + 0000	0 + 0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO E CLOSET	ZP-0	GRD	0 + 0000	4 + 0000	---
S-005	SUITE MASTER — BANHO E CLO	ZP-0	GRD	0 + 0000	0 + 0000	---

- NOTAS
- * Pignecas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignecas, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Camerito de 1,5 % para o ralo em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

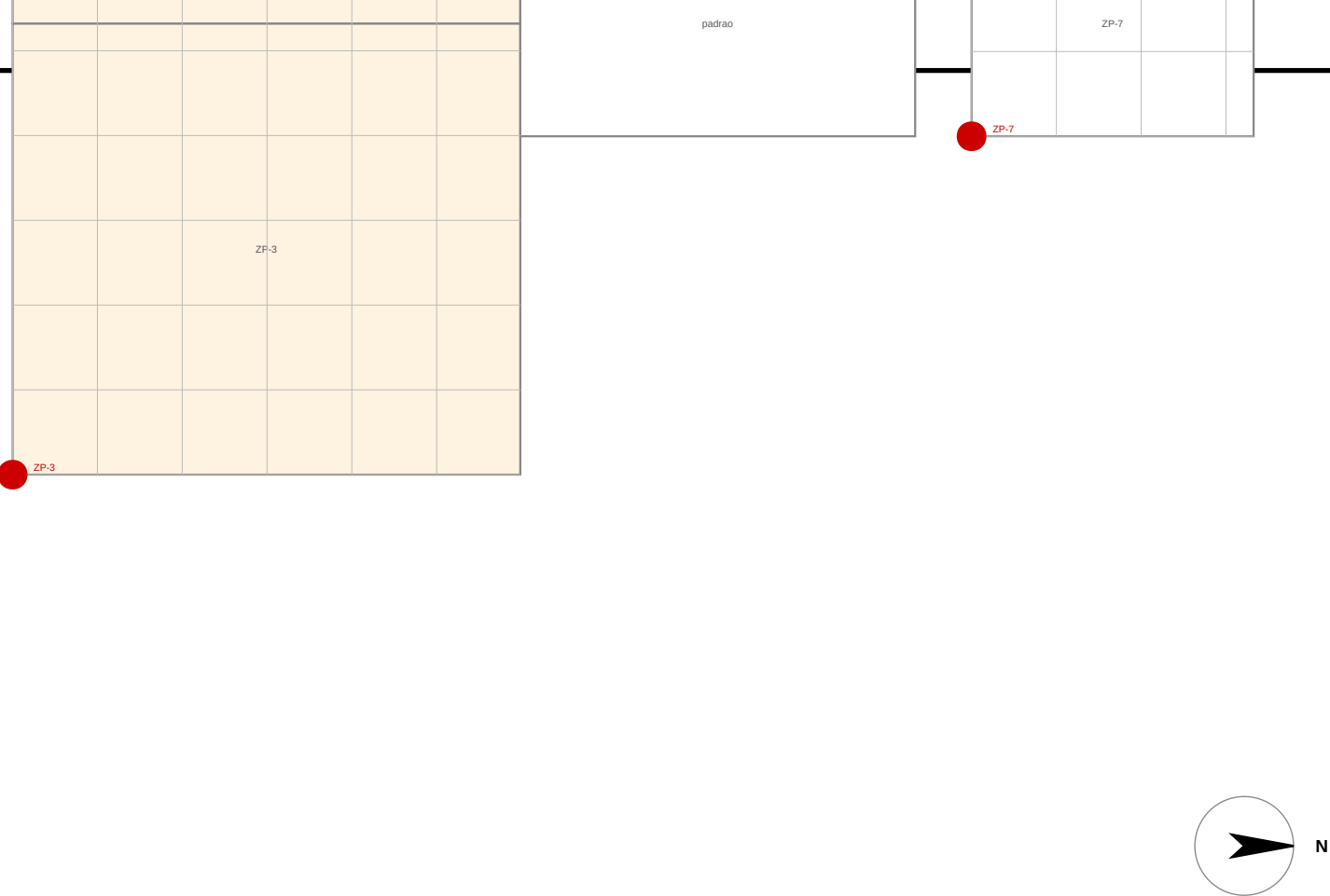
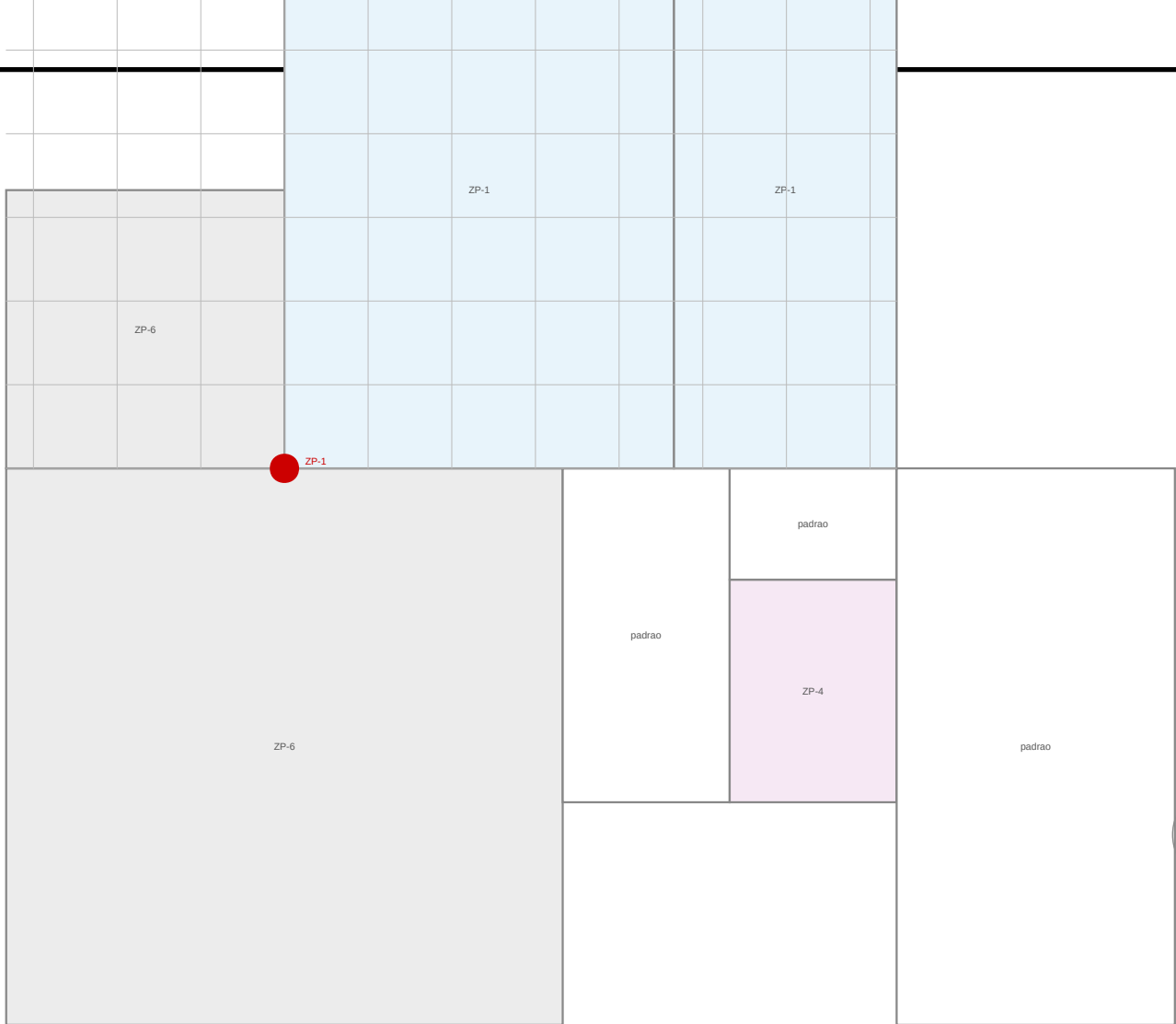
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A2D2 (previsivel) UNIDADE MESTRE: MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECIA 23 00-25
---	--	--	-------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:75

2 PAGINACAO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICADA	PON RECORTE	COMENTARIO
ZP-1	plac	(5400, 12000)	T-BOC, T-COR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	plac social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	plac	(7000, 18000)	S-WAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plac	(2400, 12000)	S-SOC, S-SO3	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre elas é deslanta
ZP-7	plac	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BWC	ceramica retificado 300 x 600	208	em o bco terminado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1.800 tem o arco do banheiro, das maquina e das p
ZP-6	revestimento	(1400, 12000)	T-GP1, T-GP2	ceramica polido	—	plac ceramico polido de alta resistencia, sem paginação cores

NOTAS

* Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

* Ambientes integrados revestidos com a mesma malha, a porta deslanta no meio da sala não tem parede para a direita.

* Recorte interno sobre 20% da placa, além de 20% o recorte deslanta e é reproduzido.

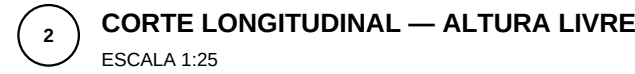
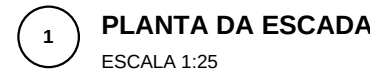
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 24 05/25
---	---	--	------------------------



QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre a ly e 13,20?	o plano tem forma 300 mm dentro do projétil do hall superior, com 1.500 mm de altura bruta — uma quebra na calibragem de quem terminou o primeiro lance
Por que a verificação de altura leva a 13,20mm?	altura real foi medida e o único defeito que não aparece em planta construída, segundo os dados de projeto e do cota do que na planta dele
O que faz sob o segundo lance	estargas com altura variável variáveis, descoladas com amarra (DVI-02), não é circulares nem espacia mente
Por que espelho tráfego	degrau colocado próximo a porta do pé de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	500 mm para adulto e 700 mm para criança, em casa com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA

List Candidate

msl032 licensed

indicada

MANUSCRIPT ACCEPTED

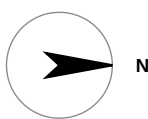
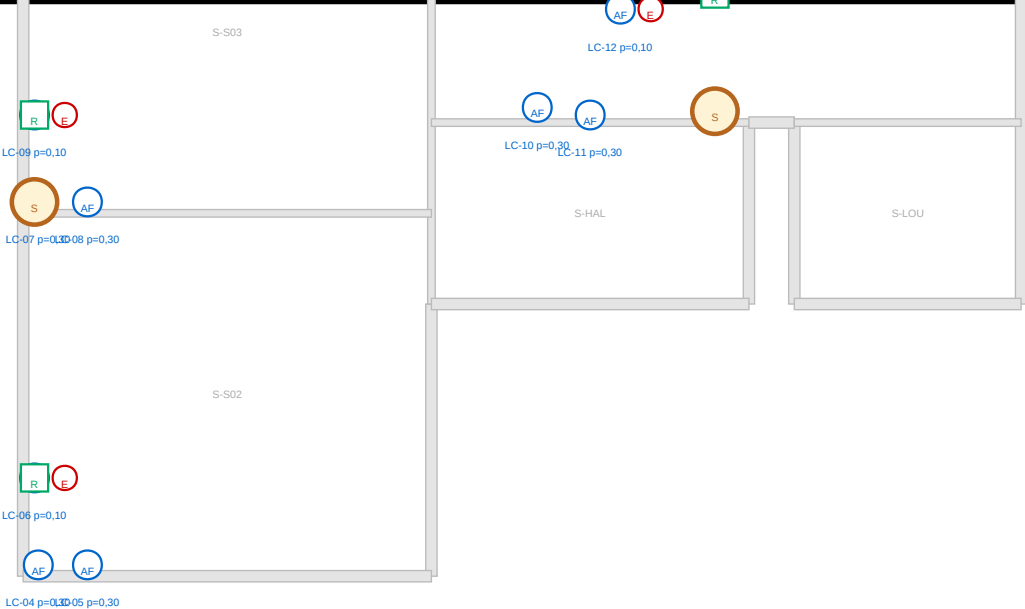
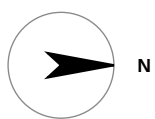
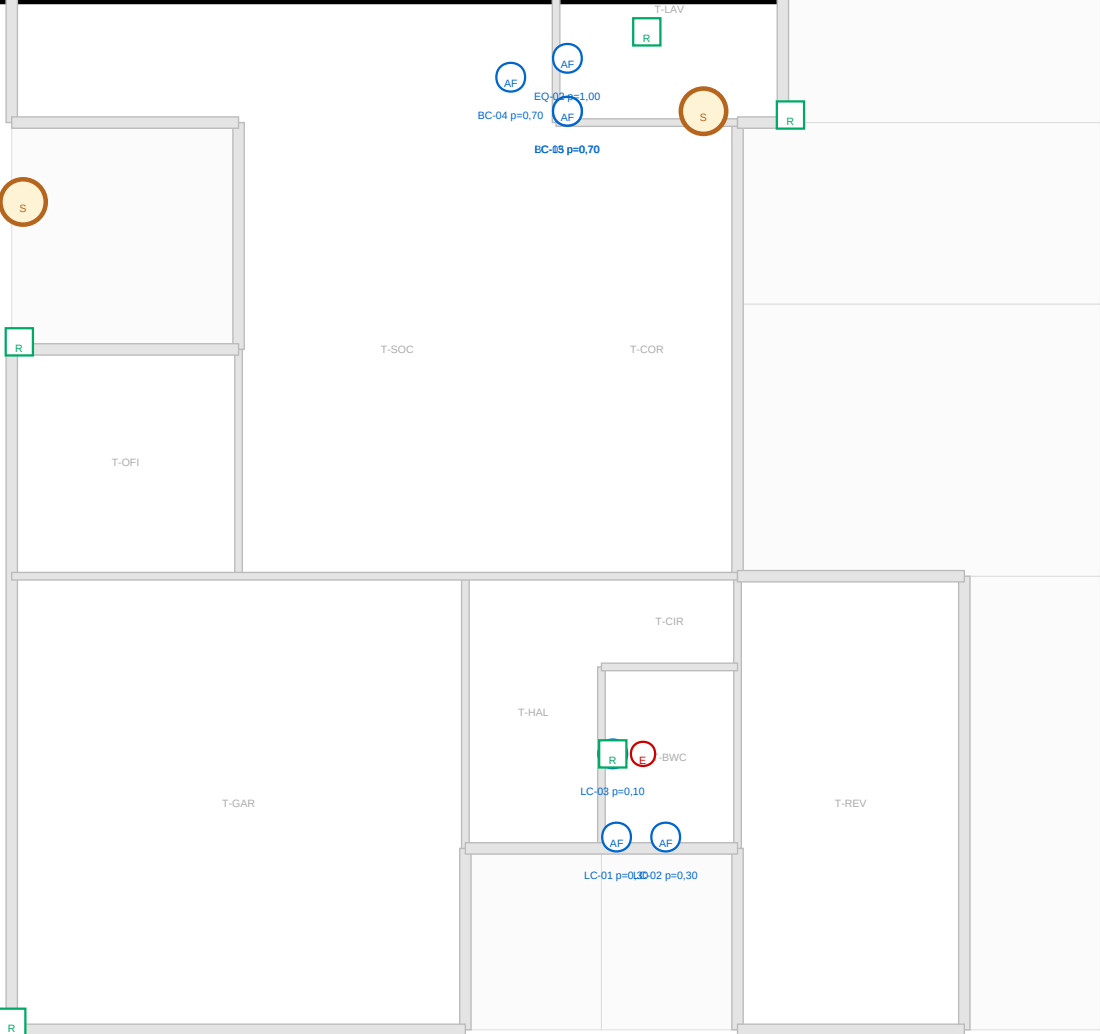
ESTUDO PRELIMINAR

NO USADO PARA OSR.

234 APT / JUNE

25

de 35



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2.10	0.435	DN25	1.19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4.80	0.884	DN25	1.81	36	DN100	gravidade
GERAL	10	7.00	0.794	DN25	1.31	33	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-800C	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-02	T-800C	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-03	T-800C	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-04	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-05	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-06	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-07	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-08	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-09	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-10	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-11	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-12	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-13	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-14	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-15	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-16	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-17	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-18	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-19	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-20	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-21	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-22	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-23	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-24	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-25	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-26	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-27	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-28	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-29	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-30	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-31	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-32	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-33	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-34	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-35	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-36	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-37	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-38	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-39	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-40	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-41	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-42	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-43	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-44	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-45	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-46	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-47	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-48	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-49	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-50	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-51	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-52	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-53	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-54	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-55	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-56	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-57	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-58	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-59	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-60	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-61	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-62	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-63	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-64	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-65	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-66	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-67	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-68	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-69	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-70	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-71	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-72	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-73	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-74	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-75	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-76	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-77	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-78	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-79	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-80	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-81	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-82	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-83	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-84	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-85	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-86	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-87	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-88	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-89	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-90	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-91	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-92	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-93	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-94	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-95	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-96	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-97	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—
LC-98	S-800	W80W80	0.30	1	DN25	DN50	—
LC-99	S-800	Box	0.30	2	DN25	DN50	W80
LC-100	S-800	W80	0.30	6	DN25	DN50	—

2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DECISOES QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0.02 por chuveiro em vez de 0.02 a soma de 0.2 para 7.0 pesos e o aquecedor de 0.02 para 0.02
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 derivando a norma a 2.07 m/s a 2.0 m/s e não mais DN25. Causa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0.5 mca por gravidade nos setores chuveiro elétrico, TC-14 e ramal 12 mca
Ramais planejados sem ligação a rede	rede de rede e flocamento separada, com cot e identificação própria, não há ponto de conexão cruzada possível
Canais de drenagem antes da limpeza	canal + TC-11 (DN-1) + TC-12 + rede, DN100 com cobertura de 2%

- NOTAS
- Água fria por metrado dos pesos (DN25) Q = 0.20 + (seção dos pesos) = 0.794 L/s com 7.0 pesos.
 - Aquecedor DN25 a 1.12 m/s — limitado pelo conforto (2.0 m/s) não pela norma (2.0 m/s).
 - Exigido por LNC (DN25) 33 LNC, tubo de queda DN25, ventilação DN25.
 - Chuveiro 0.02 DN25 em peso 0.02, não 0.40 a decisão de aquecimento aquece água com diâmetro menor em toda a casa.

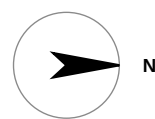
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	26
por R22 (previsto)	FORMATO A1	WAO LIBERADO PARA OBRA	26
UNIDADE MESTRE: MAN	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / RNT	05-25

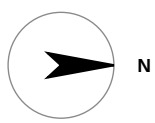


NOTAS - Previsão de carga conforme NBR 5412 5.2.2 Instalada 20,350 VA, demanda previsto 36,432 VA. - Entalhe Iluminô 1270220 V (40) 30,5 A ~ pedais 100 A com cabo de 25 mm2. - Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 --- em Máxima ele e carga contínua, não intermitente, ver justificativa no quadro. - Quadro geral Quadro geral 36 módulos nos painéis; quadro do superior no 1º.			
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - RRM - 5055 PARANÁ 01			
PROJETO ARQUITETÔNICO ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidação proj-RSE (previstos) ENDREZO MESTRE: 400	ESCALA 1:100 FORMATO A1 NAUHA 400X500/500	DESSAIO ESTUDO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRONHIA 27 de 35



ELEMENTO	VALOR partly	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-02 – revestimento	750	F-100C	pared. parede sobre do côlar
DF-02 – revestimento	750	F-100B	cort. sob o piso de luz
DF-03 – reboco	1800	F-100C	junta a forração com o gesso
EX-01 – chumbiques	800	F-200J	20035: unha do pared. data em ror. em açote do rebato

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOIS TAPAJARA-PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
8-GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVAOHA
Lista Correlidade	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	28
pos-PI2 (previsto)	FORMATO A2	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
LINEAGEM MISTRE - 400	MANAUS 900700700	SEM ART PRINT	
			de 35



RALOS E CAIMENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-01	DESAO COMPLETO	ralo linear 100	DN50	1,0%	4,00
RL-02	S-02	SUITE 02	ralo linear 100	DN50	1,0%	25,00
RL-03	S-03	SUITE 03	ralo linear 100	DN50	1,0%	15,00
RL-04	S-04	SUITE MASTER	ralo linear 100	DN50	1,0%	45,00
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo abanado 100	DN50	1,0%	6,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo abanado 100	DN50	1,0%	21,00
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 100	DN75	1,0%	30,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a cozinha	DN75	1,0%	22,80
RL-09	T-VHL	VARAL COBERTO	ralo abanado 100	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo abanado 100	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	300,00 m²
Intensidade de projeto	100 mmh (70,20 mmh-1h)
Vazão total / por decada	15.748,1 L/s (1.607,9 L/s)
Canal externo	150 x 100 mm
Declividade	4 x DN100
Perda de carga	2,00 m
Vazão de projeto	200 L/s
Demanda diária de projeto	220 L/s
Área externa drenada	60,72 m²
Não drenado a	verificar projeto

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RELAZ
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Revest. impermeabilizante de membrado tipo LSP
Sistema de parede	300 mm	Revestimento de piso, membrado e impermeabilizante
Sistema de box	1000 mm	altura de cobertura e al que a água não ultrapasse
Sistema de box	15 mm	Revestimento suficiente para cobrir, baixo o acabamento para não ultrapassar
Tela de impermeabilização	impermeabilizante com textura de 50 mm por 72 h	em LSP e impermeabilizante não membrado, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Ralo linear no box	600 x 100 mm	Revestimento em uma direção no interior do box e membrado em duas

- NOTAS
- Cobertura: 200,00 m² de cobertura; 1 = 100 mmh; C = 0,95; Q = 15.748,1 L/s em 4 decadas DN100.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Ralo de 2000 L/s, sem estrutura ligada a rede sanitária, rede fisicamente separada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

em R2D (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

05-25

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHO COMPLETILHADO	revestido	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ímico	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-ORI	OFICINA	almofa	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	CORRÊ / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOL	SOLARIMT	social	39,24	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOENA	servico	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SOL	SUITE 02	ímico	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SOL	SUITE 03	ímico	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E HOUNARMA	circulação	10,08	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	ímico	46,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, INAGNAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem monumental	granito e calcário, almofada, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	almofa, revestimento	almofa múltipla de pedra, para a fôrro de tipo não técnica
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, almofada e bicoada embutida cabem sem chaf
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pintado respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	poliésteres 100 x 15 mm, pintado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma pedra do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a proposta de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria pedra do piso.

Fôrro de fôrro rebatido a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro embutido.

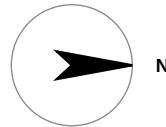
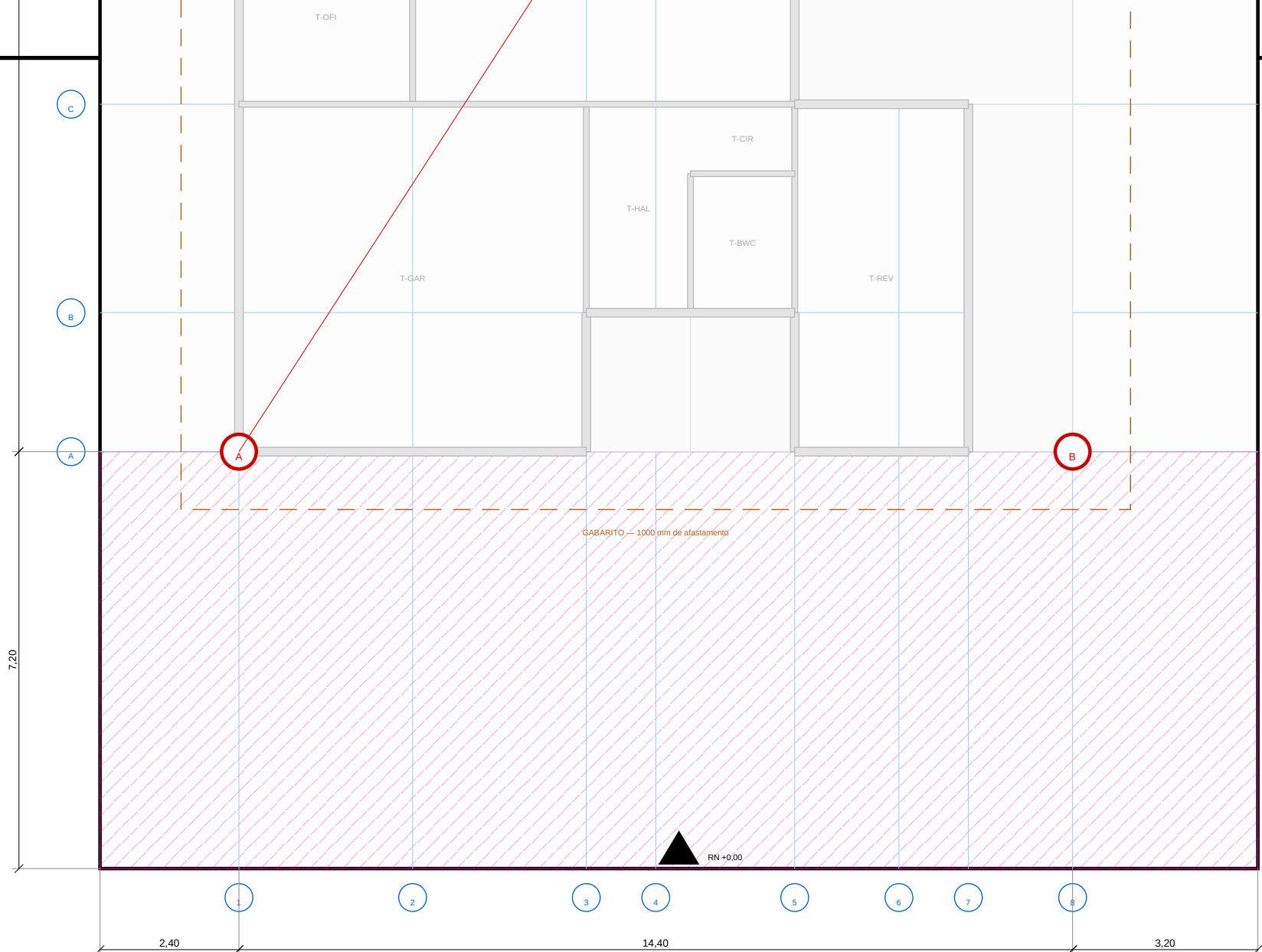
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO 9122 (previsão)	FORMATO A1	ISO 9122 PARA ORCA	30
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (MM)	SEM ART / INT	05-25



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	FUNDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	96800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	29400	96800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com a malha e o memorial de lote.	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o PNM sobre o concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra.	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro.	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a X (10) e Y (1) a Y (10) no gabarito.	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado sobre os OLAS ditados.	verificar em cado: erro de cado soma
6	Conferir a diagonal A-C.	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto.	senão de qualquer concordância
8	Registrar em ata com foto e modelo.	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	POSICIONAMENTO (mm)
X (1) a X (10)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16200
Y (1) a Y (10)	7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000
Malha	principal 600 mm - diagonal 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo do lote
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: o caso se dá do lugar.
- Cada canto é colado dos OLAS ditados, nunca em cado acumulados — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o muro.
- Ata no ato de locação, assinada por todos os envolvidos (TC-OB, cado OLAS) e pelo acatado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA PI

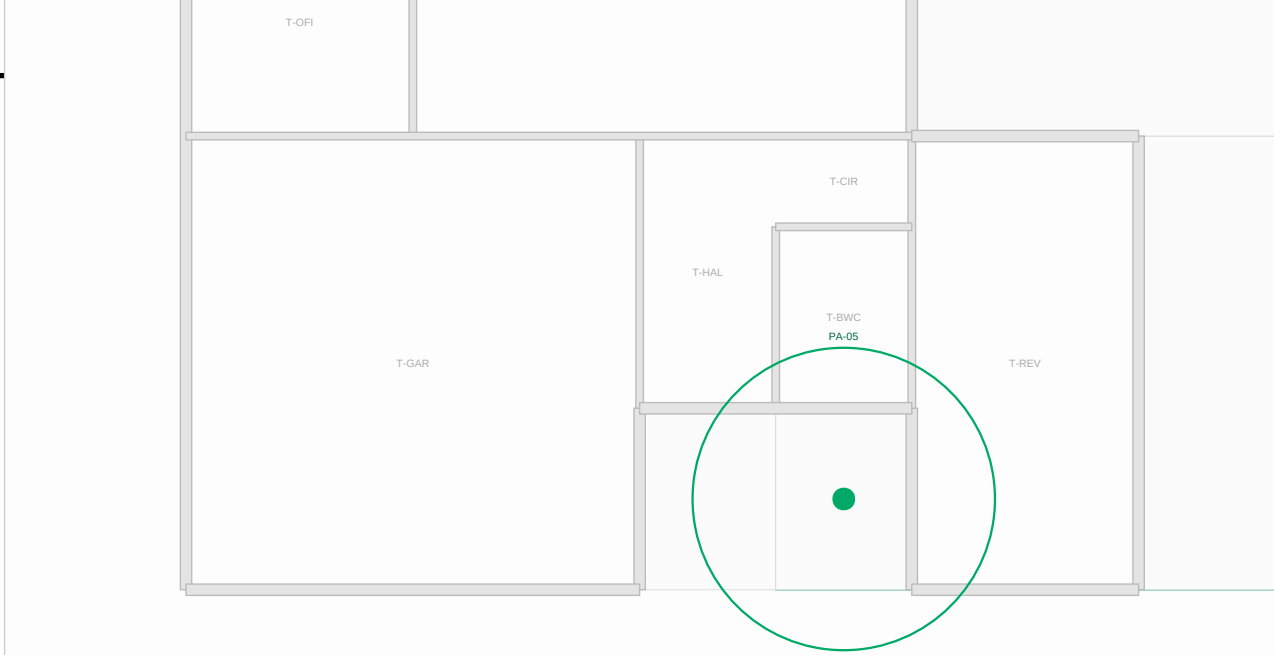
PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 35
---	--	---	-----------------------------

1 LOCAÇÃO — EIXOS E COORDENADAS

ESCALA 1:100



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDMO
PA-02	T. BWC	Spe. variegata (plantainho)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechacao de visao	pendente, nao agressiva	3000	4000
PA-03	T. BWC	Jaboticaranga (Pimenta castilhoa)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T. BWC	Viçosa com Saracenha e Zantedaia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coes	em meio	900	1200
PA-04	T. BWC	Palmeira acia (Quaresma densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	fasciculada, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T. BWC	Viçosa com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno seco, visto do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T. ALP	Manjericão em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no varanda, 0,500 por	em meio	900	3000
PA-07	T. BWC	Selo rosado (dura e verde)	---	3	acabamento permeavel sob a varanda, onde nao chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T. DEP	Piso drenante (dura)	1000x60	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores a val em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com val variavel, rega dura onde nao rrega
Demanda media	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora e correspondencia aos setores
Filtro	membrado pluvial TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e mais economico: consumo minimo, nao precisa fechada e nao lava	gotejamento preserva mato para envasamento e melhora a fachada
Area do jardim	137,18 m²	0,50 L/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Area de captao (origem: cidade)	269,86 m²
Captao anual tipica	522,46 m³
Demanda diaria total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aposentamento da chuva captada	170
Autonomia do reservatorio	10,5 dias
Vazao admissivel	2300 L
Reserva de uso	reserva sanitaria

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto tecnico: a ancora sombrea ANTES de o sol chegar na parede, e transpoe em vez de reatado.
 - * Em faixa de 1.800 mm nao cabe ancora, a copa invade o jardim e a val encontra o suitor. Ali a sombra vem do indice e lado.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em media.
 - * Filtro: membrado pluvial TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR	32
em PDF (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	06/25

INDICE DO CADERNO

#	FRASE	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa — terreo	estado (PRO)
03	Planta baixa — superior	estado (PRO)
04	Planta de layout — terreo	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estrutura interna	estado (PRO)
16	Planta do forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Planimetria de paredes, LFT	estado (PRO)

INDICE (cont.)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e perimetração	Etapa 3 (P03)
22	Ampliação cobertas – terraço	Etapa 2 (P02)
23	Ampliação cobertas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recuada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Climatização – térmica e acústica	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Permissão e empresa	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, insumo, recursos e permissões	Etapa 4 (P05)
34	Planta, cota e fachada (P06)	P06
35	Essa social e compra de vidro (P07)	P07

HISTORICO DE REVISOES

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo parâmetros iniciais: 25 parâmetros de estado
R01	Etapa 1 – áreas técnicas locais; preparação completa
R02	Fila local otimizada por área, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo; auditoria em seis dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações; vazão possível realista
R05	Etapa 4 – instalações, locais, parâmetros e emissão
R06	YARE, NASTED e preparação: massa de 46,80 m ³ ; mix bunge; piscina de 17,82 m ² ; casa de máquinas na lateral técnica; parâmetros variáveis e resumo de luz na fachada
R07	Eixo social contra-alança à fundo, com área de 7.200 m ² , varanda gourmet de 2.000 m ² em balanço e piscina no eixo
R08	Despesa volta ao ponto de serviço, com a porta da lagga do lado direito do eixo, cuba para fundo, de fonte para a cozinha
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis definições corrigidas, entre elas a jornada do mestre e a prioridade das aulas

PENDÊNCIAS

PENDENGIAS

#	PREOCUPAÇÃO	REFERENCIAL	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Condição atual de DUTS (DAMF, taxa de infiltração, galerias)	Lei 1.698/2014	Condições atuais a implantação	ABERTA
2	Sonagens de solo e cálculo definitivo de rede	NBR 8422	Estudo	ABERTA
3	Cálculo estrutural de Hórtex LSP + lajeado, caso AHT	NBR 9061 (2017)	Fundação, o pre dimensionamento por flexão nos tubulões verificação de fôrçantes laterais	ABERTA
4	Verificação ambiental do novo plant	Código Ambiental de Maricá	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retensão plantar na bte	a confirmar	Se houver, volume exigido de reuso	ABERTA
6	Regulamento específico de condutores	—	Pachado, maris, reuso e espaço integral	ABERTA
7	Padão de entrada de energia Lfuso	NT Amarens Energis	Confirmar disponibilidade de redução no laral	ABERTA
8	hending confilidade dos paines LSP	tabulário	A implantação atual de estuário, taxa do conto	ABERTA
9	Desenvolvimento geométrica R22 + LIMA Consultoria	lntelrig	Documento em www.4overdengenciais.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	declaração de progresso	Realizada por para com frentes arquitetônicas (R22)	RESOLVIDA

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	ACORDOS	EMBO	ATENCAO	NOTA
ilha	0	0	0	0
colinas	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
rios	0	0	0	0
acessos_mar_molhado	0	0	0	0
luminosidade	0	0	0	0
permeabilidade	0	0	0	0
mares	8	0	0	8
estados	0	0	0	0
refletores	0	0	0	0
espacos_molhos	0	0	0	0
baricadas	0	0	0	0
lucas	0	0	0	0
subaquaticos	0	0	0	0
colinas_ponta	3	0	0	3
paredes_molhadas	0	0	0	0
seccoes	0	0	0	0
projecoes_superior	0	0	0	0
transmiss_olmatica	0	0	0	0
estruturas	2	0	0	2
paredes_mares	0	0	0	0
projecoes	5	0	0	5
atlas_lem	0	0	0	0
charnecas	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desempenho	0	0	0	0
integridade_inferiores	0	0	0	0
fechoamentos	0	0	0	0
passos	0	0	0	0
torre	1	0	0	1
correlacao	1	0	0	1

O QUE ESTE CADERNO É, E O QUE NÃO É

AFERIMACAO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de desenhos 8 suítes por construtor Espectáculo por demanda, não por catálogo NAO é projeto legal NAO Bites técnicas Impetores estão marcados [X]	As 30 praticas são rotas de uma única fonte: mudar o modelo muda todos os projetos, e a audiência não adota a fonte, mas adota o traço 157 condôminos verificáveis, o que não está entre os modelos é audiência não atende, e é totalmente errado que se é definido documentalmente quem quer 7,85 mil de pontos absolutos premium na casa interna, 2 de 29 mil com extra absoluto, foram observados em 30 dias sem subitê ACT/STRT: cálculo estrutural, sonaragem sem aproximação municipal e pagaram de parâmetros de estudo, falta reavaliar o coeficiente de habitação por elementos urbanísticos em ST/ST, tensão administrativa do solo e incorporação plurivariante em projeto seguem como hipótese

NOTAS

- Revisão R20 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes, 0 erro(s), 0 atencao(oes), 18 nota(s).

- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem, fabricacao de painel sem nesting codificado, aprovacao legal sem ART/PRT

- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCHA
Lista Consolidada pis-R32 (previsão)	s/ escala FORMATO A1 MAIUSA 600/300/300	ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	33 de 35
UNIDADE MESTRE: 044			



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	especifica do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rodando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, antagranismamento	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência antiqrte
Relevo / abas / e / apêndices	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas / e, para variar a superfície
Armazenar	3.180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 18 m	luz dentro, água azul com luz fria / luz ambiente
Aquecimento	nao instalado, tapete e aquecedor prático	tapete usado dois metros / tapete, deve ser depois usado o dno
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMSD no YAMAL)	sal em excesso / cloro / sal em excesso, decida em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
luz seca da piscina	permalite externo cloro RLL	o nível de água elevado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído cloro	área de permanência com modulação e bordas
passado e acesso	placa externa impermeável cloro	compreensão a permeabilidade por água do deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC usado para de 65 C sob sol de Manaus (aberto 1,20), permeabilidade cloro / fua em -45 C (aberto 0,80), a de ar se pe devoluto comeca em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural cloro de grande formato	placa comestível com movimento linear de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	luz da porta de entrada e fuma do ponto	—
P1 C1 — movimento do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embudo no teto	luz e fuma do moldura da porta e marca a profundidade do ponto
P1 C2 — luz e borda do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal central, e luz que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — luz de luz e do ponto líquido	luminária embudo no piso, 3 W, fuma no teto	luz e luz do líquido por luzagem
P1 C4 — luz e luz do ponto de entrada	projeto de luz 1 W, 2,700 K, fuma 15 graus	profundidade, a copa formada no ar e plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganham em um pavimento, ponto recuado, corpo de dois pavimentos azas
Revestimentos mistos cloro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da lâmina vegetal
Ponto profundo alto em madeira	lâmina 3, PMS de 1,100 x 2,800 mm ja previa a fuma alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compõem com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 previsto
Piso cloro refletido e luminoso	conecta com a decisão tomada por desenvolvimento técnico, abado alto no piso externo

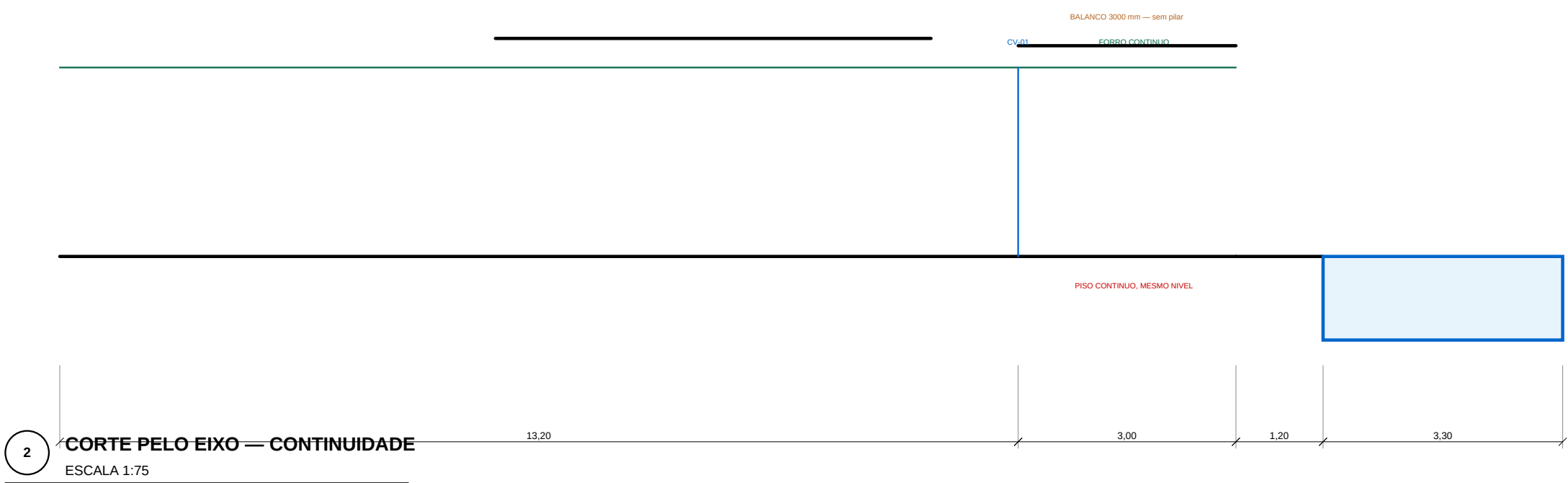
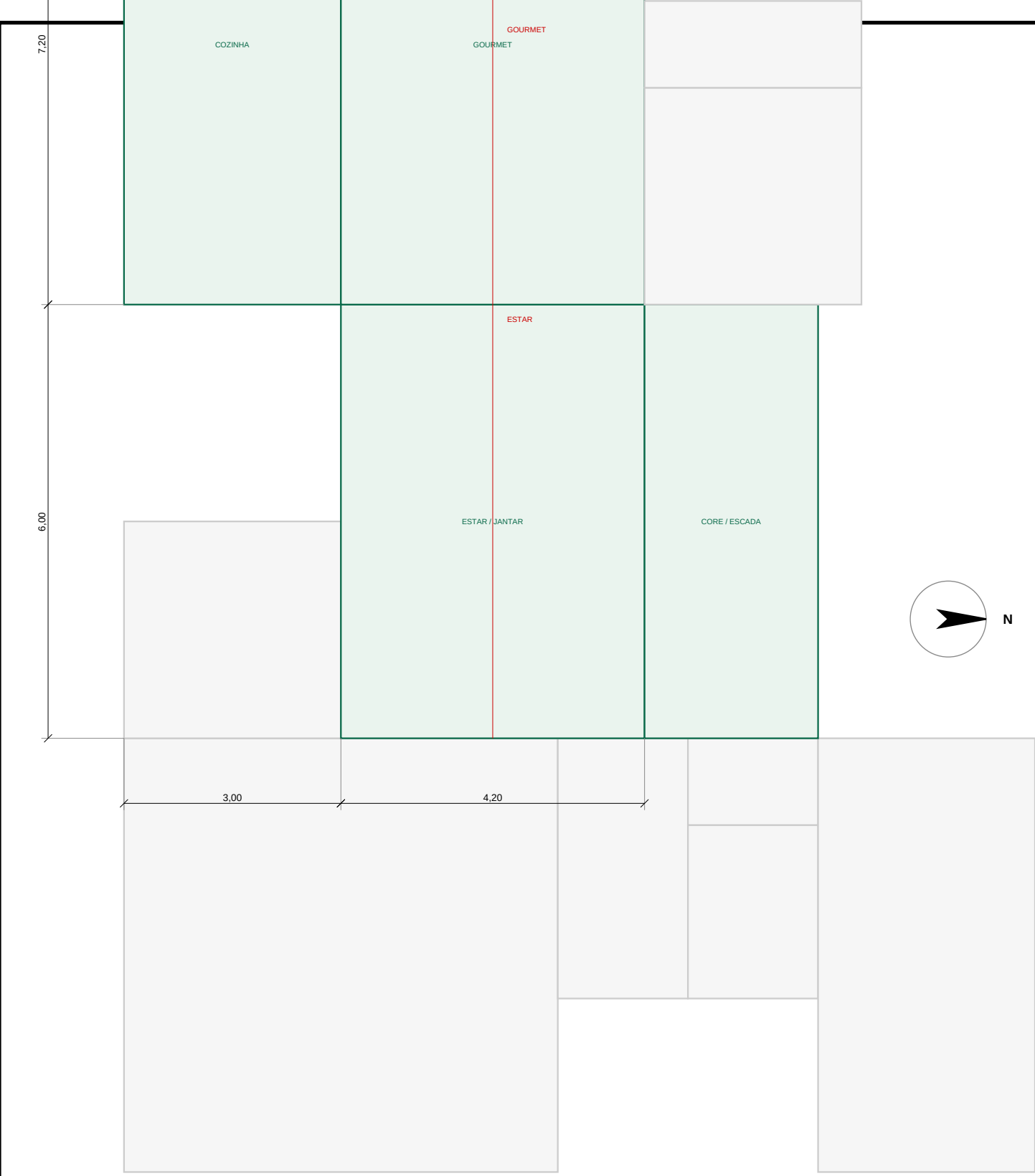
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	34
ps-R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	06/25
UNIDADE METRICA: mm	MAIUS 60/50/300	SEM ART / RNT	



CORTINA DE VIDRO CV-01

ITEM	PROJETO	RÁZÃO
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha + gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Despergancia	de segurança nas duas folhas centrais, com faixa fixa de 1.500 mm	vidro inque e inviolável, algum não tem arrematador
Inclinação	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na alça V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à folha residual da verga
Tubo inferior	perfil ornamental, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x252,3 - L700	tenha duas peças TITELKAT, não peça única: 13 mm de flexão baseiam o sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de qualquer, autossuporta e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É

NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DO PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	folha de cortina não transcorre a vedação em ambiente interno, o carga térmica do projeto nunca conta com isso

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	SE ENTRA
Desnivel de piso na sala	0 mm	qualquer degrau e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade abreviada à folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala é denunciado a cozinha imediatamente onde não há parede para delimitar
Fundo contínuo sobre o nível	sem	fundo interrompido na sala denotaria a leitura de porta
Barreira fora da linha de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira estava encaixada no fundo ocupando 3.900 dos 4.200 mm: era ela, e não a esquadria, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não se cria o espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo mantinha a altura em paralelo para o todo

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vento do estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

1 PLANTA DO EIXO SOCIAL
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Cozinha e gourmet são UME ambiente de 52,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm da cortina de vidro.
- * Aberta, a cortina deixa 8000 mm livres: as folhas giram 90 graus e estacionam no perfil nos nichos das duas pontas.
- * Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- * Eixo central de 20,7 m do estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	35
em PDF (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/000000	SEM ART / RNT	06.25